QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

aave-v3-origin @ 8305565ae342 · Aave DAO — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 18:18 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	52cd4fb6-22a7-4f45-aa18-5f3ec5a74d7f · Документальный аудит · 2026-11-04 18:18 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`86df8a5f4dd0cb24515c135a01ce96303800f1daf549690b544c35378b6bb7de`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

58	0	9	3	14
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	11
Долгосрочный постквантовый риск	1
Рекомендация по улучшению	45
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-11454	Высокая	Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol предварительно	36.5
QSI-2026-11456	Высокая	Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol предварительно	36.5
QSI-2026-11457	Высокая	initialize() без модификатора initializer в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol предварительно	36.5
QSI-2026-11458	Высокая	Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol предварительно	36.5
QSI-2026-11459	Высокая	initialize() без модификатора initializer в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol предварительно	36.5

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/aave-dao/aave-v3-origin @ 8305565ae342f1773c42cd2e4593f175fe5968a0 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

645 файлов, всего 3567520 байт, редактирований: 44; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
smart_contracts	проверено	520	certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol: built-in Solidity pattern checks; certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20Impl.sol: built-in Solidity pattern checks; certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol: built-in Solidity pattern checks
slither	не проверено	520	slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc)
source_code	проверено	113	echidna-parser.py: 70 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/.mocharc.js: 4 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/.solcover.js: 21 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
dependencies	проверено	12	package-lock.json: 110 dependencies parsed (110 pinned); package.json: 4 dependencies parsed (1 pinned); lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/package.json: 1 dependencies parsed (1 pinned)

secrets	проверено	43	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/AccessControlUpgradeable.sol: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/Ownable2StepUpgradeable.sol: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name); lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)
entropy	проверено	1	random-number generation: 113 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	852 pinned packages queried at OSV.dev; 53 affected (53 of them only in development or build dependencies)
osv_advisories	Недостаточность данных	2	npm/axios@1.6.8: 31 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/undici@6.12.0: 21 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 647 (входные файлы: C)

Не проверено

- slither: 520 (примеры: slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc))
- osv_advisories: 2 (примеры: npm/axios@1.6.8: 31 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/undici@6.12.0: 21 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree aave-v3-origin at 8305565ae342f1773c42cd2e4593f175fe5968a0. 645 files analysed; of 2245 files, 985 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 615 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .changeset/README.md, .changeset/
config.json, .editorconfig, .env.example, .gitattributes. 697 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. 420 files come from directories a .gitmodules pins and are read as shipped source rather than skipped as a dependency cache: lib/solidity-utils (420). No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

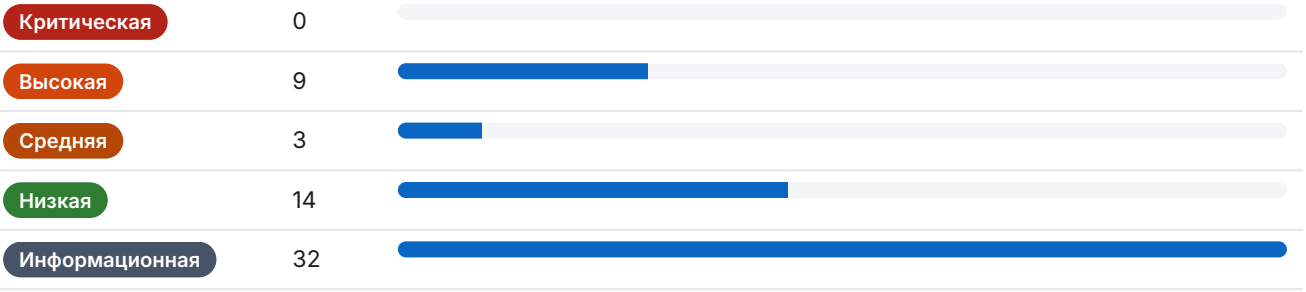
29
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

2.2%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

89
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-11454	Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11456	Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11457	initialize() без модификатора initializer в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11458	Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11459	initialize() без модификатора initializer в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11460	Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/UpgradeabilityProxy.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11464	Использование delegatecall в src/contracts/misc/aave-upgradeability/BaseImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11467	initialize() без модификатора initializer в src/contracts/protocol/libraries/logic/ReserveLogic.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11498	Использование delegatecall в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Address.sol	Потенциальный криптографический риск	Высокая	Низкая, предварительно
QSI-2026-11450	Прямое использование ecrecover в certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно

QSI-2026-11499	Прямое использование ecrecover в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol	Потенциальный криптографический риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11449	Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-11448	Плавающая версия компилятора (^0.8.0) в 116 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11451	Плавающая версия компилятора (^0.8.10) в 91 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11452	Плавающая версия компилятора (^0.8.19) в 8 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11453	Плавающая версия компилятора (>=0.8.0) в 5 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11461	Плавающая версия компилятора (^0.8.17) в 2 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11462	Плавающая версия компилятора (^0.8.18) в 10 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11470	Плавающая версия компилятора (^0.8.20) в 259 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11482	Плавающая версия компилятора (^0.8.24) в 5 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11483	Плавающая версия компилятора (>=0.8.0 <0.9.0) в 4 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11495	Плавающая версия компилятора (^0.8.21) в 1 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11500	Плавающая версия компилятора (>=0.7.0) в 2 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11501	Плавающая версия компилятора (>=0.6.0) в 1 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11502	Плавающая версия компилятора (^0.8.8) в 9 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11503	Плавающая версия компилятора (>=0.8.24) в 1 файл(ах)	Рекомендация по улучшению	Низкая	Высокая
QSI-2026-11455	Привилегированные административные функции в src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Ownable.sol: renounceOwnership, transferOwnership	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11463	Привилегированные административные функции в src/contracts/helpers/WrappedTokenGatewayV3.sol: emergencyTokenTransfer, emergencyEtherTransfer	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая

QSI-2026-11465	Привилегированные административные функции в src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProvider.sol: setMarketId, setAddress, setAddressAsProxy, setPoolImpl, setPoolConfiguratorImpl, setPriceOracle, setACLManager, setACLAdmin, setPriceOracleSentinel, setPoolDataProvider	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11466	Привилегированные административные функции в src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProviderRegistry.sol: registerAddressesProvider, unregisterAddressesProvider	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11468	Привилегированные административные функции в src/contracts/rewards/EmissionManager.sol: setClaimer, setEmissionAdmin, setRewardsController	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11469	Привилегированные административные функции в src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3SetupBatch.sol: setupAaveV3Market, setMarketReport, setProtocolDataProvider, transferMarketOwnership	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11471	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol: restricted	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11472	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/OwnableHarness.sol: restricted	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11473	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/Ownable2StepUpgradeable.sol: transferOwnership	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11474	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol: renounceOwnership, transferOwnership	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11475	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol: relay	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая

QSI-2026-11476	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorumUpgradeable.sol: setLateQuorumVoteExtension	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11477	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorSettingsUpgradeable.sol: setVotingDelay, setVotingPeriod, setProposalThreshold	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11478	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccessUpgradeable.sol: setBaseDelaySeconds, setAccessManagerIgnored	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11479	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompoundUpgradeable.sol: updateTimelock	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11480	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControlUpgradeable.sol: updateTimelock	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11481	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFractionUpgradeable.sol: updateQuorumNumerator	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11484	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol: restricted	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11485	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/OwnableHarness.sol: restricted	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая

QSI-2026-11486	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol: renounceOwnership, transferOwnership	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11487	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable2Step.sol: transferOwnership	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11488	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/Governor.sol: relay	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11489	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorum.sol: setLateQuorumVoteExtension	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11490	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol: setVotingDelay, setVotingPeriod, setProposalThreshold	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11491	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccess.sol: setBaseDelaySeconds, setAccessManagerIgnored	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11492	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompound.sol: updateTimelock	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11493	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol: updateTimelock	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая

QSI-2026-11494	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol: updateQuorumNumerator	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11496	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/UpgradeableBeacon.sol: upgradeTo	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11497	Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/ProxyAdmin.sol: upgradeAndCall	Рекомендация по улучшению	Информационная	Высокая
QSI-2026-11505	200 бюллетеней в 53 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-11504	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно

Подробное описание находок

QSI-2026-11454 · SOL-DELEGATECALL

Высокая

Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol

Потенциальный криптографический риск · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

delegatecall в строка 189. (см. SWC-112)

Затронутый актив	contract:src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol
Источник данных	src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	36.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 189 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/
Address.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol · line 189 · SHA-256 3f41fe8f856b2b05… · Файл 1cb950c9d451fa88…

```
187 |     require(isContract(target), 'Address: delegate call to non-contract');
188 |
189 |     (bool success, bytes memory returndata) = target.delegatecall(data);
190 |     return verifyCallResult(success, returndata, errorMessage);
191 |   }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11456 · SOL-DELEGATECALL

Высокая

Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

delegatecall в строка 91. (см. SWC-112)

Затронутый актив	contract:src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol
Источник данных	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	36.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 91 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol · line 91 · SHA-256 30bb80efff819543… · Файл 2ef03e9cf47b8fe0…

```
  89 |   ) external payable ifAdmin {
  90 |     _upgradeTo(newImplementation);
  91 |     (bool success, ) = newImplementation.delegatecall(data);
  92 |     require(success);
  93 |   }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11457 · SOL-UNPROTECTED-INITIALIZER

Высокая

initialize() без модификатора initializer в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

Функция initialize в строка 25 не имеет защиты initializer/onlyInitializing. (см. SWC-118)

Затронутый актив	contract:src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol
Источник данных	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	36.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 25 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol · line 25 · SHA-256 266753de8a965b15… · Файл 4b2cb633246e7c19…

```
   23 |    * This parameter is optional, if no data is given the initialization call to proxied contract will be skipped.
   24 |    */
   25 |   function initialize(address logic, address admin, bytes memory data) public payable {
   26 |     require(_implementation() == address(0));
   27 |     InitializableUpgradeabilityProxy.initialize(logic, data);
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11458 · SOL-DELEGATECALL

Высокая

Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

delegatecall в строка 25. (см. SWC-112)

Затронутый актив	contract:src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol
Источник данных	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	36.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 25 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol · line 25 · SHA-256 77ddd394b1d27e3a… · Файл 496cde2ade866d2f…

```
23 |     _setImplementation(_logic);
24 |     if (_data.length > 0) {
25 |       (bool success, ) = _logic.delegatecall(_data);
26 |       require(success);
27 |     }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11459 · SOL-UNPROTECTED-INITIALIZER

Высокая

initialize() без модификатора initializer в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol

Потенциальный криптографический риск · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

Функция initialize в строка 20 не имеет защиты initializer/onlyInitializing. (см. SWC-118)

Затронутый актив	contract:src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol
Источник данных	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	36.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 20 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol · line 20 · SHA-256 b49e18aa0ee1e666… · Файл 496cde2ade866d2f…

```
   18 |    * This parameter is optional, if no data is given the initialization call to proxied
contract will be skipped.
   19 |    */
   20 |   function initialize(address _logic, bytes memory _data) public payable {
   21 |     require(_implementation() == address(0));
   22 |     assert(IMPLEMENTATION_SLOT == bytes32(uint256(keccak256('eip1967.proxy.implementation'))
- 1));
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11460 · SOL-DELEGATECALL

Высокая

Использование delegatecall в src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/UpgradeabilityProxy.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

delegatecall в строка 24. (см. SWC-112)

Затронутый актив	contract:src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/UpgradeabilityProxy.sol
Источник данных	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/UpgradeabilityProxy.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	36.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 24 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/
UpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/UpgradeabilityProxy.sol · line 24 · SHA-256 8d39b3af4143d6cc… · Файл 49d799e394880949…

```
22 |     _setImplementation(_logic);
23 |     if (_data.length > 0) {
24 |       (bool success, ) = _logic.delegatecall(_data);
25 |       require(success);
26 |     }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11464 · SOL-DELEGATECALL

Высокая

Использование delegatecall в src/contracts/misc/aave-upgradeability/BaseImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

delegatecall в строка 74. (см. SWC-112)

Затронутый актив	contract:src/contracts/misc/aave-upgradeability/BaseImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol
Источник данных	src/contracts/misc/aave-upgradeability/BaseImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	36.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 74 в предоставленном файле src/contracts/misc/aave-upgradeability/
BaseImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/misc/aave-upgradeability/BaseImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol · line 74 · SHA-256 90dc75b9009ea707… · Файл 6314758bb3e9df07…

```
72 |   ) external payable ifAdmin {
73 |     _upgradeTo(newImplementation);
74 |     (bool success, ) = newImplementation.delegatecall(data);
75 |     require(success);
76 |   }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11467 · SOL-UNPROTECTED-INITIALIZER

Высокая

initialize() без модификатора initializer в src/contracts/protocol/libraries/logic/ReserveLogic.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

Функция initialize в строка 109 не имеет защиты initializer/onlyInitializing. (см. SWC-118)

Затронутый актив	contract:src/contracts/protocol/libraries/logic/ReserveLogic.sol
Источник данных	src/contracts/protocol/libraries/logic/ReserveLogic.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	36.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 109 в предоставленном файле src/contracts/protocol/libraries/logic/ReserveLogic.sol
и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/protocol/libraries/logic/ReserveLogic.sol · line 109 · SHA-256 bfa338b339317944… · Файл 1c32cb87bbc15131…

```
  107 |    * @param variableDebtTokenAddress The address of the overlying variable debt token
contract
  108 |    */
  109 |   function init(
  110 |     DataTypes.ReserveData storage reserve,
  111 |     address aTokenAddress,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11498 · SOL-DELEGATECALL

Высокая

Использование delegatecall в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Address.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

delegatecall в строка 97. (см. SWC-112)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Address.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Address.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	36.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 97 в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Address.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Address.sol · line 97 · SHA-256 de90734492398d24… · Файл 8228692ef1ccb4cf…

```
   95 |      */
   96 |     function functionDelegateCall(address target, bytes memory data) internal returns (bytes
memory) {
   97 |         (bool success, bytes memory returndata) = target.delegatecall(data);
   98 |         return verifyCallResultFromTarget(target, success, returndata);
   99 |     }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11450 · SOL-ECRECOVER

Средняя

Прямое использование ecrecover в certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

ecrecover в строка 98. (см. SWC-117/SWC-121)

Затронутый актив	contract:certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol
Источник данных	certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	43.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 98 в предоставленном файле certora/atoken-with-delegation/harness/
ATokenWithDelegation_Harness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol · line 98 · SHA-256 f341d040eab32a32… · Файл bd4801cfdc7ceb0e…

```
  96 |     bytes32 s
  97 |   ) public pure returns (address) {
  98 |     return ecrecover(hash, v, r, s);
  99 |   }
 100 |   function computeMetaDelegateHash(
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11499 · SOL-ECRECOVER

Средняя

Прямое использование ecrecover в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol

Потенциальный криптографический риск | Уверенность: Средняя

предварительно — требует дополнительной проверки

ecrecover в строка 148. (см. SWC-117/SWC-121)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	43.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 148 в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol · line 148 · SHA-256 bbb05c626df77325… · Файл 0964ddd02f4a7a8c…

```
146 |
147 |         // If the signature is valid (and not malleable), return the signer address
148 |         address signer = ecrecover(hash, v, r, s);
149 |         if (signer == address(0)) {
150 |             return (address(0), RecoverError.InvalidSignature, bytes32(0));
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11449 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

2 упоминаний ECDSA в 2 файл(ах), например certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol:98. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:transaction_signing
Источник данных	certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol:98 и проверьте
приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol · line 98 · SHA-256 f341d040eab32a32… · Файл bd4801cfdc7ceb0e…

```
 96 |     bytes32 s
 97 |   ) public pure returns (address) {
 98 |     return ecrecover(hash, v, r, s);
 99 |   }
100 |   function computeMetaDelegateHash(
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol · line 148 · SHA-256 bbb05c626df77325… · Файл 0964ddd02f4a7a8c…

```
146 |
147 |         // If the signature is valid (and not malleable), return the signer address
148 |         address signer = ecrecover(hash, v, r, s);
149 |         if (signer == address(0)) {
150 |             return (address(0), RecoverError.InvalidSignature, bytes32(0));
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-11448 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.0) в 116 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.0 в 116 файл(ах), впервые в certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol:7. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.0
Источник данных	certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol:7 и проверьте
приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol · line 7 · SHA-256 d9e74f9f04af0442… · Файл bd4801cfdc7ceb0e…

```
    5 |  */
    6 |
    7 | pragma solidity ^0.8.0;
    8 |
    9 | import {ATokenWithDelegationInstance} from 'certora/atoken-with-delegation/munged/src/
contracts/instances/ATokenWithDelegationInstance.sol';
```

file_excerpt · certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20Impl.sol · line 2 · SHA-256 d6da26a109fcbcfe… · Файл ee886c556ba04308…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: agpl-3.0
    2 | pragma solidity ^0.8.0;
    3 |
    4 | // with mint
```

file_excerpt · certora/basic/harness/PoolInstanceHarness.sol · line 2 · SHA-256 da57c7eb8b978240… · Файл 71f3110e8cfd28d1…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.0;
3 |
4 | import {Pool} from '../munged/src/contracts/protocol/pool/Pool.sol';
```

file_excerpt · certora/math-calculations/harnesses/PoolInstanceHarness.sol · line 2 · SHA-256 da57c7eb8b978240… · Файл 34d1b5acf14e2299…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.0;
3 |
4 | import {Pool} from '../munged/src/contracts/protocol/pool/Pool.sol';
```

file_excerpt · certora/solvency/harnesses/Aave/PoolInstanceHarness.sol · line 2 · SHA-256 98736a9b681094b8… · Файл 6197e42e7723ac37…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.0;
3 |
4 | import {Pool} from '../../munged/src/contracts/protocol/pool/Pool.sol';
```

file_excerpt · certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyERC20A.sol · line 4 · SHA-256 c924b98cd72fe91e… · Файл 4eb8e726e65e4407…

```
2 |
3 | // SPDX-License-Identifier: agpl-3.0
4 | pragma solidity ^0.8.0;
5 |
6 | contract DummyERC20A {
```

file_excerpt · certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyERC20B.sol · line 4 · SHA-256 6c0cf6a837bdee3b… · Файл 3b3ca522c342987a…

```
2 |
3 | // SPDX-License-Identifier: agpl-3.0
4 | pragma solidity ^0.8.0;
5 |
6 | contract DummyERC20B {
```

file_excerpt · certora/stata/harness/tokens/DummyERC20Impl.sol · line 2 · SHA-256 afd12dd35620a320… · Файл c82b77086fe66ebf…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: agpl-3.0
2 | pragma solidity ^0.8.0;
3 |
4 | contract DummyERC20Impl {
```

file_excerpt · scripts/DeployAaveV3MarketBatched.sol · line 2 · SHA-256 29fd06d3d1e34e61… · Файл 10b3a158c9af3446…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.0;
3 |
4 | import {DeployAaveV3MarketBatchedBase} from './misc/DeployAaveV3MarketBatchedBase.sol';
```

file_excerpt · scripts/misc/DeployAaveV3MarketBatchedBase.sol · line 2 · SHA-256 fd74724e7f82dd9e… · Файл ed2bc5f813e27976…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.0;
3 |
4 | import {Script} from 'forge-std/Script.sol';
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11451 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.10) в 91 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.10 в 91 файл(ах), впервые в certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.10
Источник данных	certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol:2 и проверьте
приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol · line 2 · SHA-256 3f4a1d22a82973bb... · Файл 5ab15bd047b5c506...

```
1 | // SPDX-License-Identifier: agpl-3.0
2 | pragma solidity ^0.8.10;
3 | import './DummyERC20Impl.sol';
4 |
```

file_excerpt · certora/atoken-with-delegation/harness/SymbolicLendingPoolL1.sol · line 1 · SHA-256 d1c3f956c97930fc... · Файл 5377d17d0c6adf7d...

```
1 | pragma solidity ^0.8.10;
2 | pragma experimental ABIEncoderV2;
3 |
```

file_excerpt · certora/stata/harness/StataTokenV2Harness.sol · line 2 · SHA-256 2b53497786e16d3e... · Файл 9933493dfbb819d6...

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: agpl-3.0
    2 | pragma solidity ^0.8.10;
    3 |
    4 | import {IERC20} from 'openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC20.sol';
```

file_excerpt · certora/stata/harness/pool/SymbolicLendingPool.sol · line 1 · SHA-256 d1c3f956c97930fc… · Файл 51910a3ff5aa68e9…

```
    1 | pragma solidity ^0.8.10;
    2 | pragma experimental ABIEncoderV2;
    3 |
```

file_excerpt · certora/stata/harness/rewards/RewardsControllerHarness.sol · line 1 · SHA-256 9372b15ef72f01a1… · Файл f376957102276b9f…

```
    1 | pragma solidity ^0.8.10;
    2 |
    3 | import {RewardsController, RewardsDataTypes} from '../../munged/src/contracts/rewards/
RewardsController.sol';
```

file_excerpt · certora/stata/harness/rewards/TransferStrategyHarness.sol · line 1 · SHA-256 8918629f0b4ee16e… · Файл 001fe789bf01185a…

```
    1 | pragma solidity ^0.8.10;
    2 |
    3 | import {IERC20} from 'openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/IERC20.sol';
```

file_excerpt · certora/stata/harness/rewards/TransferStrategyMultiRewardHarness.sol · line 1 · SHA-256 abb8b785a9929500… · Файл f417d18f2f4b7813…

```
    1 | pragma solidity ^0.8.10;
    2 |
    3 | import {IERC20} from '../../munged/lib/aave-v3-core/contracts/dependencies/openzeppelin/
contracts/IERC20.sol';
```

file_excerpt · certora/stata/harness/tokens/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol · line 2 · SHA-256 3f4a1d22a82973bb… · Файл 5ab15bd047b5c506…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: agpl-3.0
    2 | pragma solidity ^0.8.10;
    3 | import './DummyERC20Impl.sol';
    4 |
```

file_excerpt · certora/stata/harness/tokens/DummyERC20_rewardToken.sol · line 2 · SHA-256 d11267193b3f90a2… · Файл 46cf60eeab101488…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 | pragma solidity ^0.8.10;
    3 | import './DummyERC20Impl.sol';
    4 |
```

file_excerpt · src/contracts/dependencies/gnosis/contracts/GPv2SafeERC20.sol · line 2 · SHA-256 48c90c111b01af01… · Файл f0ad28730616718a…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: LGPL-3.0-or-later
    2 | pragma solidity ^0.8.10;
    3 |
    4 | import {IERC20} from 'openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/IERC20.sol';
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11452 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.19) в 8 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.19 в 8 файл(ах), впервые в certora/basic/harness/ATokenHarness.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.19
Источник данных	certora/basic/harness/ATokenHarness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте certora/basic/harness/ATokenHarness.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · certora/basic/harness/ATokenHarness.sol · line 2 · SHA-256 0c572c448d4e052a… · Файл fcb7dc84077a9c4a…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: agpl-3.0
2 | pragma solidity ^0.8.19;
3 |
4 | import {Pool} from '../munged/src/contracts/protocol/pool/Pool.sol';
```

file_excerpt · certora/basic/harness/EModeConfigurationHarness.sol · line 2 · SHA-256 b52838116bb7b3c3… · Файл 33e620181c35914f…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.19;
3 | pragma experimental ABIEncoderV2;
4 |
```

file_excerpt · certora/basic/harness/PoolHarness.sol · line 2 · SHA-256 a01ca8d39017e2e3… · Файл e0cfca5681d7ea59…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.19;
    3 |
    4 | import {PoolInstance} from '../munged/src/contracts/instances/PoolInstance.sol';
```

file_excerpt · certora/basic/harness/ReserveConfigurationHarness.sol · line 2 · SHA-256 b52838116bb7b3c3… · Файл 4a0cce4afa7a32cd…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.19;
    3 | pragma experimental ABIEncoderV2;
    4 |
```

file_excerpt · certora/basic/harness/SimpleERC20.sol · line 2 · SHA-256 d054857602dde7d3… · Файл 86f5c97d33ff5554…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.19;
    3 |
    4 | import {IERC20} from 'openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/IERC20.sol';
```

file_excerpt · certora/basic/harness/SymbolicPriceOracle.sol · line 2 · SHA-256 78526b3e7bfa8670… · Файл aeb9be28bb1c99ac…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.19;
    3 |
    4 | import {IPriceOracleGetter} from '../munged/src/contracts/interfaces/
IPriceOracleGetter.sol';
```

file_excerpt · certora/basic/harness/UserConfigurationHarness.sol · line 2 · SHA-256 b52838116bb7b3c3… · Файл 0c0199cd8f022642…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.19;
    3 | pragma experimental ABIEncoderV2;
    4 |
```

file_excerpt · certora/basic/harness/VariableDebtTokenHarness.sol · line 2 · SHA-256 14c62e563a900d89… · Файл 6b5fd6e113059231…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.19;
    3 |
    4 | import {VariableDebtTokenInstance} from '../munged/src/contracts/instances/
VariableDebtTokenInstance.sol';
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11453 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.8.0) в 5 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.8.0 в 5 файл(ах), впервые в certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyWeth.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.8.0
Источник данных	certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyWeth.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyWeth.sol:2 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyWeth.sol · line 2 · SHA-256 785861bbc2e0a88e… · Файл dc3ad0140fe4ab23…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: agpl-3.0
    2 | pragma solidity >=0.8.0;
    3 |
    4 | /**
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactory.sol · line 2 · SHA-256 6d0558e6081d2b24… · Файл a96f28c251e93ecb…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 | pragma solidity >=0.8.0;
    3 |
    4 | import {TransparentProxyFactoryBase} from './TransparentProxyFactoryBase.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactoryBase.sol · line 2 · SHA-256 5e012ccfa5ef0aef… · Файл a6d2c97623ac0ccd…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 | pragma solidity >=0.8.0;
    3 |
    4 | import {TransparentUpgradeableProxy} from 'openzeppelin-contracts/contracts/proxy/
transparent/TransparentUpgradeableProxy.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/interfaces/ITransparentProxyFactory.sol · line 2 · SHA-256 1162d8a266f347a4… · Файл 4e3ec13b0802c245…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 | pragma solidity >=0.8.0;
```

```
3 |
4 | interface ITransparentProxyFactory {
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/interfaces/ITransparentProxyFactoryZkSync.sol · line 2 · SHA-256 6d1f0a69f7f0b556… · Файл 3196f6f382883e35…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity >=0.8.0;
3 |
4 | interface ITransparentProxyFactoryZkSync {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11461 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.17) в 2 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.17 в 2 файл(ах), впервые в src/contracts/extensions/stata-token/ERC20AaveLMUpgradeable.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.17
Источник данных	src/contracts/extensions/stata-token/ERC20AaveLMUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/contracts/extensions/stata-token/ERC20AaveLMUpgradeable.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/extensions/stata-token/ERC20AaveLMUpgradeable.sol · line 2 · SHA-256 21291d3e7ca0e040… · Файл 5c385858549438c1…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.17;
3 |
```

```
    4 | import {ERC20Upgradeable} from 'openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/
ERC20Upgradeable.sol';
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/stata-token/ERC4626StataTokenUpgradeable.sol · line 2 · SHA-256 e4f7afb0b75738db… · Файл 5078b1dbbf0c49ae…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.17;
    3 |
    4 | import {ERC4626Upgradeable, Math, IERC4626} from 'openzeppelin-contracts-upgradeable/
contracts/token/ERC20/extensions/ERC4626Upgradeable.sol';
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11462 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.18) в 10 файл(ах)

Рекомендация по улучшению · Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.18 в 10 файл(ах), впервые в src/contracts/extensions/v3-config-engine/AaveV3ConfigEngine.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.18
Источник данных	src/contracts/extensions/v3-config-engine/AaveV3ConfigEngine.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/contracts/extensions/v3-config-engine/AaveV3ConfigEngine.sol:2 и проверьте приведённые
строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/AaveV3ConfigEngine.sol · line 2 · SHA-256 bc2d074ade6ff76f… · Файл 8a5231bdf5dc1fe7…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.18;
```

```
3 |
4 | import {CapsEngine} from './libraries/CapsEngine.sol';
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/EngineFlags.sol · line 2 · SHA-256 6dcfa481195d4d5c… · Файл 8d316008b9d2c39d…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.18;
3 |
4 | library EngineFlags {
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/IAaveV3ConfigEngine.sol · line 2 · SHA-256 a288afc4df79d549… · Файл 23f6a26e179dbd9a…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.18;
3 |
4 | import {IPool} from '../../interfaces/IPool.sol';
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/BorrowEngine.sol · line 2 · SHA-256 3e79704ae9d0caf9… · Файл d4d98cd55c6c50a2…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.18;
3 |
4 | import {EngineFlags} from '../EngineFlags.sol';
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/CapsEngine.sol · line 2 · SHA-256 3e79704ae9d0caf9… · Файл bd64cc426751fa13…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.18;
3 |
4 | import {EngineFlags} from '../EngineFlags.sol';
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/CollateralEngine.sol · line 2 · SHA-256 864819c389369ac5… · Файл f79d8a95b074a97c…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.18;
3 |
4 | import {DataTypes} from '../../../protocol/libraries/types/DataTypes.sol';
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/EModeEngine.sol · line 2 · SHA-256 f3fa8a68cbb51e71… · Файл a1ac890a030a2ac3…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.18;
3 |
4 | import {SafeCast} from 'openzeppelin-contracts/contracts/utils/math/SafeCast.sol';
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/ListingEngine.sol · line 2 · SHA-256 c1702751d7caa76f… · Файл d06c0633de0b9d4f…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
2 | pragma solidity ^0.8.18;
3 |
4 | import {IAaveV3ConfigEngine as IEngine, IPoolConfigurator, IDefaultInterestRateStrategyV2}
from '../IAaveV3ConfigEngine.sol';
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/PriceFeedEngine.sol · line 2 · SHA-256 5b99f79ab9ea96a4… · Файл 6b7cadf2a66bea01…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.18;
    3 |
    4 | import {IAaveV3ConfigEngine as IEngine, IAaveOracle} from '../IAaveV3ConfigEngine.sol';
```

file_excerpt · src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/RateEngine.sol · line 2 · SHA-256 d5e33d92057ad364… · Файл e95bdbddc39d79b8…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: BUSL-1.1
    2 | pragma solidity ^0.8.18;
    3 |
    4 | import {IDefaultInterestRateStrategyV2} from '../../../interfaces/
IDefaultInterestRateStrategyV2.sol';
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11470 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.20) в 259 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.20 в 259 файл(ах), впервые в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessControlDefaultAdminRulesHarness.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.20
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessControlDefaultAdminRulesHarness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/
AccessControlDefaultAdminRulesHarness.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessControlDefaultAdminRulesHarness.sol · line 2 · SHA-256 756598f4bd85d94c… · Файл e0ba6d8a93732304…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 | pragma solidity ^0.8.20;
    3 |
    4 | import {AccessControlDefaultAdminRules} from "../patched/access/extensions/
AccessControlDefaultAdminRules.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessControlHarness.sol · line 2 · SHA-256 d3760e2e2e6b2de8… · Файл a49b1631dee3cd0b…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 | pragma solidity ^0.8.20;
    3 |
    4 | import {AccessControl} from "../patched/access/AccessControl.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessManagedHarness.sol · line 3 · SHA-256 8b82af0296a3ec37… · Файл e6d084707582b75b…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 |
    3 | pragma solidity ^0.8.20;
    4 |
    5 | import "../patched/access/manager/IAccessManager.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessManagerHarness.sol · line 3 · SHA-256 87d2bae8e69f1f7f… · Файл 65fc78a99fd9cfc3…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 |
    3 | pragma solidity ^0.8.20;
    4 |
    5 | import "../patched/access/manager/AccessManager.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/DoubleEndedQueueHarness.sol · line 2 · SHA-256 7465f9b8e6c53057… · Файл 7473e0ca27398332…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 | pragma solidity ^0.8.20;
    3 |
    4 | import {DoubleEndedQueue} from "../patched/utils/structs/DoubleEndedQueue.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC20FlashMintHarness.sol · line 3 · SHA-256 d9268da21b039a53… · Файл d14171faf0d2ccb9…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 |
    3 | pragma solidity ^0.8.20;
    4 |
    5 | import "../patched/token/ERC20/ERC20.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC20PermitHarness.sol · line 2 · SHA-256 fe79ecdbebdd3812… · Файл 7f5eee48c453af45…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 | pragma solidity ^0.8.20;
    3 |
    4 | import {ERC20Permit, ERC20} from "../patched/token/ERC20/extensions/ERC20Permit.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC20WrapperHarness.sol · line 3 · SHA-256 16d256728596f72e… · Файл 05f6d555cceadef8…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 |
3 | pragma solidity ^0.8.20;
4 |
5 | import {ERC20Permit} from "../patched/token/ERC20/extensions/ERC20Permit.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC3156FlashBorrowerHarness.sol · line 5 · SHA-256 c5389bf3b06d502d… · Файл 68d31d5af5df023d…

```
3 | import {IERC3156FlashBorrower} from "../patched/interfaces/IERC3156FlashBorrower.sol";
4 |
5 | pragma solidity ^0.8.20;
6 |
7 | contract ERC3156FlashBorrowerHarness is IERC3156FlashBorrower {
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC721Harness.sol · line 3 · SHA-256 6f89bde0f57299eb… · Файл 69a5144e1ae82497…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 |
3 | pragma solidity ^0.8.20;
4 |
5 | import {ERC721} from "../patched/token/ERC721/ERC721.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11482 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.24) в 5 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.24 в 5 файл(ах), впервые в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/draft-ERC20TemporaryApprovalUpgradeable.sol:4. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.24
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/draft-ERC20TemporaryApprovalUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)

CVSS v3.1 неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/
draft-ERC20TemporaryApprovalUpgradeable.sol:4 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/draft-ERC20TemporaryApprovalUpgradeable.sol · line 4 · SHA-256 5a11266dbe1e109c… · Файл dc027d63a6a32669…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.1.0) (token/ERC20/extensions/draft-
ERC20TemporaryApproval.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.24;
    5 |
    6 | import {IERC20} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/IERC20.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/ReentrancyGuardTransientUpgradeable.sol · line 4 · SHA-256 3d1f7a4cfc04f0d2… · Файл 9b7f12fb4521bcc0…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.1.0) (utils/ReentrancyGuardTransient.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.24;
    5 |
    6 | import {TransientSlot} from "@openzeppelin/contracts/utils/TransientSlot.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/draft-ERC20TemporaryApproval.sol · line 4 · SHA-256 9344f82d04b9f7af… · Файл 362c2ebc6204fc35…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.1.0) (token/ERC20/extensions/draft-
ERC20TemporaryApproval.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.24;
    5 |
    6 | import {IERC20, ERC20} from "../ERC20.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/ReentrancyGuardTransient.sol · line 4 · SHA-256 9e0a013a63e72cf9… · Файл 7884e70b6ee5c6f2…

```
    2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.1.0) (utils/ReentrancyGuardTransient.sol)
    3 |
    4 | pragma solidity ^0.8.24;
    5 |
    6 | import {TransientSlot} from "./TransientSlot.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/TransientSlot.sol · line 5 · SHA-256 7a9ea731dab1ba86… · Файл 172a2fd2dadb94ef…

```
    3 | // This file was procedurally generated from scripts/generate/templates/TransientSlot.js.
    4 |
    5 | pragma solidity ^0.8.24;
    6 |
    7 | /**
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11483 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.8.0 <0.9.0) в 4 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.8.0 <0.9.0 в 4 файл(ах), впервые в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/SVM.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.8.0 <0.9.0
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/SVM.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/
SVM.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/SVM.sol · line 2 · SHA-256 bd471efc2f4d7d42… · Файл 35d3191997b0f778…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0
2 | pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0;
3 |
4 | /// @notice Symbolic Virtual Machine
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/SymTest.sol · line 2 · SHA-256 97630b16a584af99… · Файл c5391a942e6ca4a3…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0
2 | pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0;
```

```
3 |
4 | import {SVM} from "./SVM.sol";
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/lib/halmos-cheatcodes/src/SVM.sol · line 2 · SHA-256 bd471efc2f4d7d42… · Файл 35d3191997b0f778…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0
2 | pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0;
3 |
4 | /// @notice Symbolic Virtual Machine
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/lib/halmos-cheatcodes/src/SymTest.sol · line 2 · SHA-256 97630b16a584af99… · Файл c5391a942e6ca4a3…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0
2 | pragma solidity >=0.8.0 <0.9.0;
3 |
4 | import {SVM} from "./SVM.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11495 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.21) в 1 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.21 в 1 файл(ах), впервые в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/ERC1967/ERC1967Utils.sol:4. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.21
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/ERC1967/ERC1967Utils.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/
contracts/proxy/ERC1967/ERC1967Utils.sol:4 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/ERC1967/ERC1967Utils.sol · line 4 · SHA-256 92b44c1a06ddae2a… · Файл 2ba1cb9e2c1a0518…

```
   2 | // OpenZeppelin Contracts (last updated v5.1.0) (proxy/ERC1967/ERC1967Utils.sol)
   3 |
   4 | pragma solidity ^0.8.21;
   5 |
   6 | import {IBeacon} from "../beacon/IBeacon.sol";
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11500 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.7.0) в 2 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.7.0 в 2 файл(ах), впервые в lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/OwnableWithGuardian.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.7.0
Источник данных	lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/OwnableWithGuardian.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/OwnableWithGuardian.sol:2 и проверьте
приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/OwnableWithGuardian.sol · line 2 · SHA-256 73a344cd3aebcbdc… · Файл fe6accdda84a2cd8…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity >=0.7.0;
3 |
4 | import {Ownable} from 'openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/interfaces/IWithGuardian.sol · line 2 · SHA-256 81db97b9ce570bb2… · Файл c29e5b26507c8aeb…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity >=0.7.0;
3 |
4 | interface IWithGuardian {
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11501 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.6.0) в 1 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.6.0 в 1 файл(ах), впервые в lib/solidity-utils/src/contracts/create3/interfaces/ICreate3Factory.sol:3. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.6.0
Источник данных	lib/solidity-utils/src/contracts/create3/interfaces/ICreate3Factory.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/solidity-utils/src/contracts/create3/interfaces/ICreate3Factory.sol:3 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/create3/interfaces/ICreate3Factory.sol · line 3 · SHA-256 4801b7f73f64b9c9… · Файл b84931d5a68e5e3f…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0
    2 | // Modified from https://github.com/lifinance/create3-factory/blob/main/src/
ICREATE3Factory.sol
    3 | pragma solidity >=0.6.0;
    4 |
    5 | /**
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11502 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (^0.8.8) в 9 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma ^0.8.8 в 9 файл(ах), впервые в lib/solidity-utils/src/contracts/utils/PermissionlessRescuable.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:^0.8.8
Источник данных	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/PermissionlessRescuable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/solidity-utils/src/contracts/utils/PermissionlessRescuable.sol:2 и проверьте
приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/utils/PermissionlessRescuable.sol · line 2 · SHA-256 eaa0f8c504eaf49e… · Файл 7ebffe62e4ffcf39…

```
    1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
    2 | pragma solidity ^0.8.8;
```

```
3 |
4 | import {IERC20} from 'openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/IERC20.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/utils/Rescuable.sol · line 2 · SHA-256 eaa0f8c504eaf49e… · Файл b4056444ef602dce…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.8;
3 |
4 | import {IERC20} from 'openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/IERC20.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/utils/Rescuable721.sol · line 2 · SHA-256 cc4dea6ba3598de0… · Файл bcf613ccb2f36c06…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.8;
3 |
4 | import {IRescuable721, IERC721} from './interfaces/IRescuable721.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/utils/RescuableACL.sol · line 2 · SHA-256 eaa0f8c504eaf49e… · Файл 835b3d0fc5acd5f2…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.8;
3 |
4 | import {IERC20} from 'openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/IERC20.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/utils/RescuableBase.sol · line 2 · SHA-256 eaa0f8c504eaf49e… · Файл 69ec34ed50cd18e3…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.8;
3 |
4 | import {IERC20} from 'openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/IERC20.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IPermissionlessRescuable.sol · line 2 · SHA-256 14965fdd47357cdb… · Файл 3230169945ae357e…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.8;
3 |
4 | import {IRescuableBase} from './IRescuableBase.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IRescuable.sol · line 2 · SHA-256 14965fdd47357cdb… · Файл 31f74de49419286a…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.8;
3 |
4 | import {IRescuableBase} from './IRescuableBase.sol';
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IRescuable721.sol · line 2 · SHA-256 f64bd4eb0d63eddb… · Файл 2613b19ce07b4463…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.8;
3 |
4 | /**
```

file_excerpt · lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IRescuableBase.sol · line 2 · SHA-256 f64bd4eb0d63eddb… · Файл b69ea2557f6b2b94…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity ^0.8.8;
3 |
4 | /**
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11503 · SOL-FLOATING-PRAGMA

Низкая

Плавающая версия компилятора (>=0.8.24) в 1 файл(ах)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

pragma >=0.8.24 в 1 файл(ах), впервые в lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactoryZkSync.sol:2. (см. SWC-103)

Затронутый актив	solidity:pragma:>=0.8.24
Источник данных	lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactoryZkSync.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	34.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/
TransparentProxyFactoryZkSync.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в
доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactoryZkSync.sol · line 2 · SHA-256 a657707a0166b09f… · Файл 57a38e292f390866…

```
1 | // SPDX-License-Identifier: MIT
2 | pragma solidity >=0.8.24;
3 |
```

```
    4 | import {TransparentProxyFactoryBase} from '../../../../src/contracts/transparent-proxy/
TransparentProxyFactoryBase.sol';
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11455 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Ownable.sol: renounceOwnership, transferOwnership

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: renounceOwnership, transferOwnership. (см. —)

Затронутый актив	contract:src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Ownable.sol
Источник данных	src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Ownable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/
Ownable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Ownable.sol · multiple · SHA-256 c9178db25d8ef1b1… · Файл 663fc45b46658b29…

```
Privileged functions: renounceOwnership, transferOwnership
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11463 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в src/contracts/helpers/WrappedTokenGatewayV3.sol: emergencyTokenTransfer, emergencyEtherTransfer

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: emergencyTokenTransfer, emergencyEtherTransfer. (см. —)

Затронутый актив	contract:src/contracts/helpers/WrappedTokenGatewayV3.sol
Источник данных	src/contracts/helpers/WrappedTokenGatewayV3.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/helpers/WrappedTokenGatewayV3.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/helpers/WrappedTokenGatewayV3.sol · multiple · SHA-256 ae1eebfc8a6036d2… · Файл 7e6ca1463df95699…

```
Privileged functions: emergencyTokenTransfer, emergencyEtherTransfer
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11465 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProvider.sol: setMarketId, setAddress, setAddressAsProxy, setPoolImpl, setPoolConfiguratorImpl, setPriceOracle, setACLManager, setACLAdmin, setPriceOracleSentinel, setPoolDataProvider

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setMarketId, setAddress, setAddressAsProxy, setPoolImpl, setPoolConfiguratorImpl, setPriceOracle, setACLManager, setACLAdmin, setPriceOracleSentinel, setPoolDataProvider. (см. —)

Затронутый актив	contract:src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProvider.sol
Источник данных	src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProvider.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/protocol/configuration/
PoolAddressesProvider.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProvider.sol · multiple · SHA-256 d9e3ce89706a59f0… · Файл 134e0b3a2ac286d1…

```
Privileged functions: setMarketId, setAddress, setAddressAsProxy, setPoolImpl,
setPoolConfiguratorImpl, setPriceOracle, setACLManager, setACLAdmin, setPriceOracleSentinel,
setPoolDataProvider
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11466 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProviderRegistry.sol: registerAddressesProvider, unregisterAddressesProvider

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: registerAddressesProvider, unregisterAddressesProvider. (см. —)

Затронутый актив	contract:src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProviderRegistry.sol
Источник данных	src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProviderRegistry.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProviderRegistry.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProviderRegistry.sol · multiple · SHA-256 684daa325cd4d137… · Файл add27223e76384b1…

```
Privileged functions: registerAddressesProvider, unregisterAddressesProvider
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11468 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в src/contracts/rewards/EmissionManager.sol: setClaimer, setEmissionAdmin, setRewardsController

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setClaimer, setEmissionAdmin, setRewardsController. (см. —)

Затронутый актив	contract:src/contracts/rewards/EmissionManager.sol
Источник данных	src/contracts/rewards/EmissionManager.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/rewards/EmissionManager.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/contracts/rewards/EmissionManager.sol · multiple · SHA-256 0bb64d88a83454d6… · Файл 1008b0c4bc306a2f…

```
Privileged functions: setClaimer, setEmissionAdmin, setRewardsController
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11469 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3SetupBatch.sol: setupAaveV3Market, setMarketReport, setProtocolDataProvider, transferMarketOwnership

Рекомендация по улучшению · Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setupAaveV3Market, setMarketReport, setProtocolDataProvider, transferMarketOwnership. (см. —)

Затронутый актив	contract:src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3SetupBatch.sol
Источник данных	src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3SetupBatch.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)

CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/
AaveV3SetupBatch.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3SetupBatch.sol · multiple · SHA-256 7e54ce2c9b8d0fe8… · Файл 9ebb6489cfaaa690…

```
Privileged functions: setupAaveV3Market, setMarketReport, setProtocolDataProvider,
transferMarketOwnership
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11471 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol: restricted

Рекомендация по улучшению · Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: restricted. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol · multiple · SHA-256 36ed478689eb7537… · Файл dd7ea7342e518bfd…

```
Privileged functions: restricted
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11472 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/OwnableHarness.sol: restricted

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: restricted. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/OwnableHarness.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/OwnableHarness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/OwnableHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/OwnableHarness.sol · multiple · SHA-256 36ed478689eb7537… · Файл b285dad9f93bed4f…

```
Privileged functions: restricted
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11473 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/Ownable2StepUpgradeable.sol: transferOwnership

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: transferOwnership. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/Ownable2StepUpgradeable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/Ownable2StepUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/Ownable2StepUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/Ownable2StepUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 3ef6a6924988649e… · Файл e65937e8c36af5c3…

```
Privileged functions: transferOwnership
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11474 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol: renounceOwnership, transferOwnership

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: renounceOwnership, transferOwnership. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 c9178db25d8ef1b1… · Файл 9247b9ad7939d239…

```
Privileged functions: renounceOwnership, transferOwnership
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11475 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol: relay

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: relay. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 7ffca126961e19e9… · Файл dafe1155a93969bb…

```
Privileged functions: relay
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11476 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorumUpgradeable.sol: setLateQuorumVoteExtension

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setLateQuorumVoteExtension. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorumUpgradeable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorumUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorumUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorumUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 514805472eac5092… · Файл c6d4053375eba375…

```
Privileged functions: setLateQuorumVoteExtension
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11477 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorSettingsUpgradeable.sol: setVotingDelay, setVotingPeriod, setProposalThreshold

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setVotingDelay, setVotingPeriod, setProposalThreshold. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorSettingsUpgradeable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorSettingsUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorSettingsUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorSettingsUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 86374e75349ee43f... · Файл ebbf33d35dde1a83...

```
Privileged functions: setVotingDelay, setVotingPeriod, setProposalThreshold
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11478 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccessUpgradeable.sol: setBaseDelaySeconds, setAccessManagerIgnored

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setBaseDelaySeconds, setAccessManagerIgnored. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccessUpgradeable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccessUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccessUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccessUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 f2f0ae2a1314268d… · Файл c7c35f9ba9baafac…

```
Privileged functions: setBaseDelaySeconds, setAccessManagerIgnored
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11479 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompoundUpgradeable.sol: updateTimelock

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: updateTimelock. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompoundUpgradeable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompoundUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompoundUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompoundUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 825de8a0266ca176… · Файл ad781eaf219aa5b2…

```
Privileged functions: updateTimelock
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11480 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControlUpgradeable.sol: updateTimelock

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: updateTimelock. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControlUpgradeable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControlUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControlUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControlUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 825de8a0266ca176… · Файл b37e18eb1feefc7b…

```
Privileged functions: updateTimelock
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11481 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFractionUpgradeable.sol: updateQuorumNumerator

Рекомендация по улучшению · Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: updateQuorumNumerator. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFractionUpgradeable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFractionUpgradeable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC

Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/
contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFractionUpgradeable.sol и изучите приведённые
строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFractionUpgradeable.sol · multiple · SHA-256 37d9e023fde908bb... · Файл 41af72239fdd8f7e...

```
Privileged functions: updateQuorumNumerator
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11484 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol: restricted

Рекомендация по улучшению · Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: restricted. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol · multiple · SHA-256 36ed478689eb7537… · Файл dd7ea7342e518bfd…

```
Privileged functions: restricted
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11485 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/OwnableHarness.sol: restricted

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: restricted. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/OwnableHarness.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/OwnableHarness.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/OwnableHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/OwnableHarness.sol · multiple · SHA-256 36ed478689eb7537… · Файл b285dad9f93bed4f…

```
Privileged functions: restricted
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11486 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol: renounceOwnership, transferOwnership

Рекомендация по улучшению · Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: renounceOwnership, transferOwnership. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol · multiple · SHA-256 c9178db25d8ef1b1… · Файл 38578bd71c0a9098…

```
Privileged functions: renounceOwnership, transferOwnership
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11487 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable2Step.sol: transferOwnership

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: transferOwnership. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable2Step.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable2Step.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable2Step.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable2Step.sol · multiple · SHA-256 3ef6a6924988649e… · Файл c75345d7b9feef17…

```
Privileged functions: transferOwnership
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11488 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/Governor.sol: relay

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: relay. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/Governor.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/Governor.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/Governor.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/Governor.sol · multiple · SHA-256 7ffca126961e19e9… · Файл 0e94dff852ecc526…

```
Privileged functions: relay
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11489 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorum.sol: setLateQuorumVoteExtension

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setLateQuorumVoteExtension. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorum.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorum.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorum.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorum.sol · multiple · SHA-256 514805472eac5092… · Файл af733274a4e24534…

```
Privileged functions: setLateQuorumVoteExtension
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11490 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol: setVotingDelay, setVotingPeriod, setProposalThreshold

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setVotingDelay, setVotingPeriod, setProposalThreshold. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol · multiple · SHA-256 86374e75349ee43f… · Файл f6268357cb5aeb8c…

```
Privileged functions: setVotingDelay, setVotingPeriod, setProposalThreshold
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11491 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccess.sol: setBaseDelaySeconds, setAccessManagerIgnored

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: setBaseDelaySeconds, setAccessManagerIgnored. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccess.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccess.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccess.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccess.sol · multiple · SHA-256 f2f0ae2a1314268d… · Файл 676584f6c287cd0e…

```
Privileged functions: setBaseDelaySeconds, setAccessManagerIgnored
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11492 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompound.sol: updateTimelock

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: updateTimelock. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompound.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompound.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompound.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompound.sol · multiple · SHA-256 825de8a0266ca176… · Файл ee11bd77cdfeaa11…

```
Privileged functions: updateTimelock
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11493 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol: updateTimelock

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: updateTimelock. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol · multiple · SHA-256 825de8a0266ca176… · Файл 4fe02228a581a7b5…

```
Privileged functions: updateTimelock
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11494 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol: updateQuorumNumerator

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: updateQuorumNumerator. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol · multiple · SHA-256 37d9e023fde908bb… · Файл 9febb68a832e0bc5…

```
Privileged functions: updateQuorumNumerator
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11496 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/UpgradeableBeacon.sol: upgradeTo

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: upgradeTo. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/UpgradeableBeacon.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/UpgradeableBeacon.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/UpgradeableBeacon.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/UpgradeableBeacon.sol · multiple · SHA-256 02e606b6560ec4a9… · Файл 26dda9d5bb961b3d…

```
Privileged functions: upgradeTo
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11497 · SOL-ADMIN-FUNCTIONS

Информационная

Привилегированные административные функции в lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/ProxyAdmin.sol: upgradeAndCall

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Высокая

Функции, защищённые модификаторами владельца/ролей: upgradeAndCall. (см. —)

Затронутый актив	contract:lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/ProxyAdmin.sol
Источник данных	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/ProxyAdmin.sol
Метод обнаружения	Анализ шаблонов исходного кода Solidity.
Анализатор	solidity 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	37.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/ProxyAdmin.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/ProxyAdmin.sol · multiple · SHA-256 08d87f8ddab73b6f… · Файл 5fac2946d312b6c1…

```
Privileged functions: upgradeAndCall
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Облегчённый статический анализ шаблонов Solidity без компиляции и символьного исполнения. Не заменяет полноценный аудит смарт-контрактов; подтвердите вручную или специализированными инструментами (Slither, тесты Foundry).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry

QSI-2026-11505 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

200 бюллетеней в 53 пакет(ах) npm, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 200 бюллетеней (103 с оценкой high или critical) для 53 пакет(ов) npm, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json, lib/solidity-utils/package-lock.json, package-lock.json): например, @babel/runtime@7.22.15 [dev]: GHSA-968p-4wvh-cqc8; @babel/runtime@7.26.9 [dev]: GHSA-968p-4wvh-cqc8; @fastify/busboy@2.0.0 [dev]: GHSA-gxm5-99cw-xjw9, GHSA-x8mw-p69m-v3mx; adm-zip@0.4.16 [dev]: GHSA-7q85-xj36-vmfc, GHSA-8238-w5pm-2374, GHSA-c6fg-446q-cg94, GHSA-j5f4-cc29-5x44, GHSA-p634-w6r4-rjp2, GHSA-rcw4-f5rp-g42v, GHSA-xcpc-8h2w-3j85; ajv@6.12.6 [dev]:

GHSA-2g4f-4pwh-qvx6. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:npm:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в lib/
solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json,
lib/solidity-utils/package-lock.json, package-lock.json.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (npm) · lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json · SHA-256 d7622f0720565922…

```
@babel/runtime@7.22.15 [dev]: GHSA-968p-4wvh-cqc8
@babel/runtime@7.26.9 [dev]: GHSA-968p-4wvh-cqc8
@fastify/busboy@2.0.0 [dev]: GHSA-gxm5-99cw-xjw9, GHSA-x8mw-p69m-v3mx
adm-zip@0.4.16 [dev]: GHSA-7q85-xj36-vmfc, GHSA-8238-w5pm-2374, GHSA-c6fg-446q-cg94, GHSA-j5f4-
cc29-5x44, GHSA-p634-w6r4-rjp2, GHSA-rcw4-f5rp-g42v, GHSA-xcpc-8h2w-3j85
ajv@6.12.6 [dev]: GHSA-2g4f-4pwh-qvx6
ajv@8.12.0 [dev]: GHSA-2g4f-4pwh-qvx6
axios@1.6.8 [dev]: GHSA-35jp-ww65-95wh, GHSA-3g43-6gmg-66jw, GHSA-3p68-rc4w-qgx5,
GHSA-3w6x-2g7m-8v23, GHSA-42h9-826w-cgv3, GHSA-43fc-jf86-j433, GHSA-445q-vr5w-6q77, GHSA-4hjh-wcwx-
xvwj, GHSA-5c9x-8gcm-mpgx, GHSA-62hf-57xw-28j9, GHSA-6chq-wfr3-2hj9, GHSA-7q8q-rj6j-mhjq, GHSA-898c-
q2cr-xwhg, GHSA-8hc4-vh64-cxmj, GHSA-9fr6-4gfg-395g, GHSA-fvcv-3m26-pcqx, GHSA-hfxv-24rg-xrqf, GHSA-
j5f8-grm9-p9fc, GHSA-j8rh-479h-cp32, GHSA-jr5f-v2jv-69x6
base-x@3.0.9 [dev]: GHSA-xq7p-g2vc-g82p
bn.js@4.11.6 [dev]: GHSA-378v-28hj-76wf
bn.js@4.12.0 [dev]: GHSA-378v-28hj-76wf
bn.js@5.2.1 [dev]: GHSA-378v-28hj-76wf
brace-expansion@1.1.11 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-f886-m6hf-6m8v, GHSA-
mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895, GHSA-v6h2-p8h4-qcjw
brace-expansion@2.0.1 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-f886-m6hf-6m8v, GHSA-
mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895, GHSA-v6h2-p8h4-qcjw
brace-expansion@4.0.0 [dev]: GHSA-3jxr-9vmj-r5cp, GHSA-6j4f-fj2g-mc7p, GHSA-f886-m6hf-6m8v, GHSA-
mh99-v99m-4gvg, GHSA-q2hr-2g5m-vwhr, GHSA-qhr7-859c-m2p7, GHSA-rgw5-rvv9-x895, GHSA-v6h2-p8h4-qcjw
cipher-base@1.0.4 [dev]: GHSA-cpq7-6gpm-g9rc
cookie@0.4.2 [dev]: GHSA-pxg6-pf52-xh8x
cross-spawn@5.1.0 [dev]: GHSA-3xgq-45jj-v275
cross-spawn@7.0.3 [dev]: GHSA-3xgq-45jj-v275
csv-parse@4.16.3 [dev]: GHSA-8cw4-87c7-c6xx
```

```
diff@4.0.2 [dev]: GHSA-73rr-hh4g-fpgx
diff@5.0.0 [dev]: GHSA-73rr-hh4g-fpgx
elliptic@6.5.4 [dev]: GHSA-434g-2637-qmqr, GHSA-49q7-c7j4-3p7m, GHSA-848j-6mx2-7j84, GHSA-977x-
g7h5-7qgw, GHSA-f7q4-pwc6-w24p, GHSA-fc9h-whq2-v747, GHSA-vjh7-7g9h-fjfh
flatted@3.2.9 [dev]: GHSA-25h7-pfq9-p65f, GHSA-rf6f-7fwh-wjgh
follow-redirects@1.15.6 [dev]: GHSA-r4q5-vmmm-2653
form-data@4.0.0 [dev]: GHSA-fjxv-7rqg-78g4, GHSA-hmw2-7cc7-3qxx
glob@10.3.10 [dev]: GHSA-3g3m-2fjr-6pw4, GHSA-5j98-mcp5-4vw2
glob@11.0.0 [dev]: GHSA-3g3m-2fjr-6pw4, GHSA-5j98-mcp5-4vw2
handlebars@4.7.8 [dev]: GHSA-2qvq-rjwj-gvw9, GHSA-2w6w-674q-4c4q, GHSA-3mfm-83xf-c92r,
GHSA-442j-39wm-28r2, GHSA-7rx3-28cr-v5wh, GHSA-8r5x-fm3f-whwj, GHSA-9cx6-37pm-9jff, GHSA-p8wg-vrv2-
v86f, GHSA-xhpv-hc6g-r9c6, GHSA-xjpj-3mr7-gcpf, GHSA-xw65-4hp5-5hc7
immutable@4.3.4 [dev]: GHSA-v56q-mh7h-f735, GHSA-wf6x-7x77-mvgw, GHSA-xvcm-6775-5m9r
js-yaml@3.14.1 [dev]: GHSA-2883-xcg3-v3hh, GHSA-52cp-r559-cp3m, GHSA-5p4m-2wfm-xmqj, GHSA-h67p-54hq-
rp68, GHSA-mh29-5h37-fv8m
js-yaml@3.14.2 [dev]: GHSA-2883-xcg3-v3hh, GHSA-52cp-r559-cp3m, GHSA-5p4m-2wfm-xmqj, GHSA-h67p-54hq-
rp68
js-yaml@4.1.0 [dev]: GHSA-2883-xcg3-v3hh, GHSA-52cp-r559-cp3m, GHSA-5p4m-2wfm-xmqj, GHSA-h67p-54hq-
rp68, GHSA-mh29-5h37-fv8m
js-yaml@4.1.1 [dev]: GHSA-2883-xcg3-v3hh, GHSA-52cp-r559-cp3m, GHSA-5p4m-2wfm-xmqj, GHSA-h67p-54hq-
rp68
lodash@4.17.21 [dev]: GHSA-r5fr-rjxr-66jc, GHSA-xxjr-mmjv-4gpg
micromatch@4.0.5 [dev]: GHSA-952p-6rrq-rcjv
minimatch@10.0.0 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj, GHSA-
g3hv-75wg-m249
minimatch@3.1.2 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj
minimatch@5.0.1 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj
minimatch@5.1.6 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj
minimatch@9.0.3 [dev]: GHSA-23c5-xmqv-rm74, GHSA-3ppc-4f35-3m26, GHSA-7r86-cg39-jmmj, GHSA-
g3hv-75wg-m249
nanoid@3.3.3 [dev]: GHSA-28wg-ghj8-5hjv, GHSA-2v37-7h3g-55p8, GHSA-mwcw-c2x4-8c55, GHSA-xwg4-73v4-
xw9w
pbkdf2@3.1.2 [dev]: GHSA-477h-4r7f-fvrx, GHSA-h7cp-r72f-jxh6, GHSA-v62p-rq8g-8h59
picomatch@2.3.1 [dev]: GHSA-3v7f-55p6-f55p, GHSA-c2c7-rcm5-vvqj
secp256k1@4.0.3 [dev]: GHSA-584q-6j8j-r5pm
serialize-javascript@6.0.0 [dev]: GHSA-5c6j-r48x-rmvq, GHSA-76p7-773f-r4q5, GHSA-m5mm-p8h7-m29v,
GHSA-qj8w-gfj5-8c6v
sha.js@2.4.11 [dev]: GHSA-95m3-7q98-8xr5
tmp@0.0.33 [dev]: GHSA-52f5-9888-hmc6, GHSA-ph9p-34f9-6g65
undici@5.28.4 [dev]: GHSA-2m5v-pch6-74hx, GHSA-2mjp-6q6p-2qxm, GHSA-35p6-xmwp-9g52,
GHSA-4992-7rv2-5pvq, GHSA-8xcm-r25x-g524, GHSA-9fm3-97px-rjf6, GHSA-c76h-2ccp-4975, GHSA-cxrh-j4jr-
qwg3, GHSA-g8m3-5g58-fq7m, GHSA-g9mf-h72j-4rw9, GHSA-m8rv-5g2x-5cg5, GHSA-p88m-4jfj-68fv, GHSA-qrxm-
fqhp-jwvm, GHSA-r53p-7pc4-xj5r, GHSA-v3r7-h72x-cjcm, GHSA-v9p9-hfj2-hcw8, GHSA-vrm6-8vpv-qv8q, GHSA-
vxpw-j846-p89q
undici@6.12.0 [dev]: GHSA-2m5v-pch6-74hx, GHSA-2mjp-6q6p-2qxm, GHSA-35p6-xmwp-9g52,
GHSA-4992-7rv2-5pvq, GHSA-4qv8-2p9j-2685, GHSA-8xcm-r25x-g524, GHSA-9fm3-97px-rjf6, GHSA-
c76h-2ccp-4975, GHSA-cxrh-j4jr-qwg3, GHSA-f269-vfmq-vjvj, GHSA-g8m3-5g58-fq7m, GHSA-g9mf-h72j-4rw9,
GHSA-m8rv-5g2x-5cg5, GHSA-p88m-4jfj-68fv, GHSA-qrxm-fqhp-jwvm, GHSA-r53p-7pc4-xj5r, GH
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-11504 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 12 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (@noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, elliptic, ethers, secp256k1, tweetnacl), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 18:18 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · package-lock.json, package.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/package.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/package.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppeli · SHA-256 49a0b2cfa22c9999…

```
Crypto libraries: @noble/curves, @noble/hashes, @noble/secp256k1, elliptic, ethers, secp256k1,
tweetnacl
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-11454	file_excerpt	src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol (line 189)	3f41fe8f856b2b05c34725b783da3a450085d424
QSI-2026-11456	file_excerpt	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol (line 91)	30bb80efff819543847ca3ea9fdb97572d3f1828
QSI-2026-11457	file_excerpt	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol (line 25)	266753de8a965b154d9cf5cb60c956bb9ceb40a7
QSI-2026-11458	file_excerpt	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol (line 25)	77ddd394b1d27e3a1150cfc9375eda6fb448bd6f
QSI-2026-11459	file_excerpt	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol (line 20)	b49e18aa0ee1e666897edb35832e4e1d84deea10
QSI-2026-11460	file_excerpt	src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/UpgradeabilityProxy.sol (line 24)	8d39b3af4143d6cc3798aa604fa89f9559f48adb
QSI-2026-11464	file_excerpt	src/contracts/misc/aave-upgradeability/BaseImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol (line 74)	90dc75b9009ea707b86a26f2347c3f9ad73ab259
QSI-2026-11467	file_excerpt	src/contracts/protocol/libraries/logic/ReserveLogic.sol (line 109)	bfa338b3393179446700603bc559ea36ccce1fb1
QSI-2026-11498	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Address.sol (line 97)	de90734492398d249f990996f44e7767a3e9ae43
QSI-2026-11450	file_excerpt	certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol (line 98)	f341d040eab32a32d8c57d399be1f82e3cb0ddd7
QSI-2026-11499	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol (line 148)	bbb05c626df7732576d2e3f08f6fcf908767b508
QSI-2026-11449	file_excerpt	certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol (line 98)	f341d040eab32a32d8c57d399be1f82e3cb0ddd7
QSI-2026-11449	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol (line 148)	bbb05c626df7732576d2e3f08f6fcf908767b508
QSI-2026-11448	file_excerpt	certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol (line 7)	d9e74f9f04af0442bac5a64083246a3c44a4dc2e

QSI-2026-11448	file_excerpt	certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20Impl.sol (line 2)	d6da26a109fcbcfe48b3ead0d1cf964ab2d25b2e
QSI-2026-11448	file_excerpt	certora/basic/harness/PoolInstanceHarness.sol (line 2)	da57c7eb8b978240f834d0886ba8f13d437fb7cd
QSI-2026-11448	file_excerpt	certora/math-calculations/harnesses/PoolInstanceHarness.sol (line 2)	da57c7eb8b978240f834d0886ba8f13d437fb7cd
QSI-2026-11448	file_excerpt	certora/solvency/harnesses/Aave/PoolInstanceHarness.sol (line 2)	98736a9b681094b8271db4452baf0324ae907d49
QSI-2026-11448	file_excerpt	certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyERC20A.sol (line 4)	c924b98cd72fe91e990d2a6d3211feda370bae7c
QSI-2026-11448	file_excerpt	certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyERC20B.sol (line 4)	6c0cf6a837bdee3b219d7eef171c083d33713892
QSI-2026-11448	file_excerpt	certora/stata/harness/tokens/DummyERC20Impl.sol (line 2)	afd12dd35620a320e9a4292953a5a4781d914013
QSI-2026-11448	file_excerpt	scripts/DeployAaveV3MarketBatched.sol (line 2)	29fd06d3d1e34e611f1fcffe019e86c5bc93fabb
QSI-2026-11448	file_excerpt	scripts/misc/DeployAaveV3MarketBatchedBase.sol (line 2)	fd74724e7f82dd9e45e28f0ac6a25f2e0bbdc797
QSI-2026-11451	file_excerpt	certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol (line 2)	3f4a1d22a82973bb049cd9fb4690919c2da353bf
QSI-2026-11451	file_excerpt	certora/atoken-with-delegation/harness/SymbolicLendingPoolL1.sol (line 1)	d1c3f956c97930fc8de9a0f274967aeefd14bf01
QSI-2026-11451	file_excerpt	certora/stata/harness/StataTokenV2Harness.sol (line 2)	2b53497786e16d3e0ca1f9dc651d0ecab694a775
QSI-2026-11451	file_excerpt	certora/stata/harness/pool/SymbolicLendingPool.sol (line 1)	d1c3f956c97930fc8de9a0f274967aeefd14bf01
QSI-2026-11451	file_excerpt	certora/stata/harness/rewards/RewardsControllerHarness.sol (line 1)	9372b15ef72f01a12dcf2cfafcf77b91177ed855
QSI-2026-11451	file_excerpt	certora/stata/harness/rewards/TransferStrategyHarness.sol (line 1)	8918629f0b4ee16e39cda4b40c958d8e55cbff27
QSI-2026-11451	file_excerpt	certora/stata/harness/rewards/TransferStrategyMultiRewardHarness.sol (line 1)	abb8b785a9929500267f2715dea61d3584ddd465
QSI-2026-11451	file_excerpt	certora/stata/harness/tokens/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol (line 2)	3f4a1d22a82973bb049cd9fb4690919c2da353bf
QSI-2026-11451	file_excerpt	certora/stata/harness/tokens/DummyERC20_rewardToken.sol (line 2)	d11267193b3f90a28bf22d55c16525e7c1137511
QSI-2026-11451	file_excerpt	src/contracts/dependencies/gnosis/contracts/GPv2SafeERC20.sol (line 2)	48c90c111b01af01b2d3d56f3012bef946c82bd6
QSI-2026-11452	file_excerpt	certora/basic/harness/ATokenHarness.sol (line 2)	0c572c448d4e052ab1eaac66bb54b9ad683dee9d

QSI-2026-11452	file_excerpt	certora/basic/harness/EModeConfigurationHarness.sol (line 2)	b52838116bb7b3c33adf25ee4550d0c3b5fa616e
QSI-2026-11452	file_excerpt	certora/basic/harness/PoolHarness.sol (line 2)	a01ca8d39017e2e3efa43e47fee1f5aaa8ecff98
QSI-2026-11452	file_excerpt	certora/basic/harness/ReserveConfigurationHarness.sol (line 2)	b52838116bb7b3c33adf25ee4550d0c3b5fa616e
QSI-2026-11452	file_excerpt	certora/basic/harness/SimpleERC20.sol (line 2)	d054857602dde7d3e64e5065192e4bb321400d0f
QSI-2026-11452	file_excerpt	certora/basic/harness/SymbolicPriceOracle.sol (line 2)	78526b3e7bfa8670bb1bd78631fb5964c96177c3
QSI-2026-11452	file_excerpt	certora/basic/harness/UserConfigurationHarness.sol (line 2)	b52838116bb7b3c33adf25ee4550d0c3b5fa616e
QSI-2026-11452	file_excerpt	certora/basic/harness/VariableDebtTokenHarness.sol (line 2)	14c62e563a900d89c639b64cbe6bd05d02a677cf
QSI-2026-11453	file_excerpt	certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyWeth.sol (line 2)	785861bbc2e0a88eb0bd3b98cf2d84d2a34a2a76
QSI-2026-11453	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactory.sol (line 2)	6d0558e6081d2b24d19a9d6f4980118ad69cf49f
QSI-2026-11453	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactoryBase.sol (line 2)	5e012ccfa5ef0aef37479a143ad727d932e8fafb
QSI-2026-11453	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/interfaces/ITransparentProxyFactory.sol (line 2)	1162d8a266f347a4fcd4abfe105ce51b713291e4
QSI-2026-11453	file_excerpt	lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/interfaces/ITransparentProxyFactoryZkSync.sol (line 2)	6d1f0a69f7f0b55664c1ffb266b72f667942d81b
QSI-2026-11461	file_excerpt	src/contracts/extensions/stata-token/ERC20AaveLMUpgradeable.sol (line 2)	21291d3e7ca0e0403937e245bb8a6eca24e27476
QSI-2026-11461	file_excerpt	src/contracts/extensions/stata-token/ERC4626StataTokenUpgradeable.sol (line 2)	e4f7afb0b75738dbe223abd04ec45905945431a2
QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/AaveV3ConfigEngine.sol (line 2)	bc2d074ade6ff76f0f9fd8746a7cd9013ed8811b
QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/EngineFlags.sol (line 2)	6dcfa481195d4d5ca533b0f4bc147d5723e90fed
QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/IAaveV3ConfigEngine.sol (line 2)	a288afc4df79d5498c8fd3eb98fbf6405acbcdc5
QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/BorrowEngine.sol (line 2)	3e79704ae9d0caf9067fc913cc0cdcea70cf45ee
QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/CapsEngine.sol (line 2)	3e79704ae9d0caf9067fc913cc0cdcea70cf45ee
QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/CollateralEngine.sol (line 2)	864819c389369ac5c245a4400de3ede2506a2e61

QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/EModeEngine.sol (line 2)	f3fa8a68cbb51e71dd670b0824743219526b59fd
QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/ListingEngine.sol (line 2)	c1702751d7caa76faa1518991e51d8b563906a68
QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/PriceFeedEngine.sol (line 2)	5b99f79ab9ea96a4858fe9e423dd00957460fcc6
QSI-2026-11462	file_excerpt	src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/RateEngine.sol (line 2)	d5e33d92057ad3643644a2524e07ad10878cb5f3
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessControlDefaultAdminRulesHarness.sol (line 2)	756598f4bd85d94c54eb240ebeadf53780d19d71
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessControlHarness.sol (line 2)	d3760e2e2e6b2de828a557f740f9904e637cc250
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessManagedHarness.sol (line 3)	8b82af0296a3ec37e4e214190af0400128d0db4f
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessManagerHarness.sol (line 3)	87d2bae8e69f1f7f97a6ba1e9699d0307d2dae27
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/DoubleEndedQueueHarness.sol (line 2)	7465f9b8e6c53057c2d9dfbc88a2b83fb14b813c
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC20FlashMintHarness.sol (line 3)	d9268da21b039a53f3ffe15e3e1b64163968ef2a
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC20PermitHarness.sol (line 2)	fe79ecdbebdd3812b94f5edab6c9b7572be14d41
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC20WrapperHarness.sol (line 3)	16d256728596f72ea22e19d41f979405a160b6d2
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC3156FlashBorrowerHarness.sol (line 5)	c5389bf3b06d502da28d0c5a350b10b0fabe82e0
QSI-2026-11470	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC721Harness.sol (line 3)	6f89bde0f57299ebcc2623cc87a97d97d48f0b47
QSI-2026-11482	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/draft-ERC20TemporaryApprovalUpgradeable.sol (line 4)	5a11266dbe1e109cf348cb2e60914af74f8f4030

QSI-2026-11482	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/ReentrancyGuardTransientUpgradeable.sol (line 4)	3d1f7a4cfc04f0d2e70838925b10eb81294565de
QSI-2026-11482	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/draft-ERC20TemporaryApproval.sol (line 4)	9344f82d04b9f7af916cb0b1bcbdad2ef9615ff5
QSI-2026-11482	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/ReentrancyGuardTransient.sol (line 4)	9e0a013a63e72cf9e957ec0c3487550a116f2fbd
QSI-2026-11482	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/TransientSlot.sol (line 5)	7a9ea731dab1ba86bf5cf6db7408602602c49690
QSI-2026-11483	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/SVM.sol (line 2)	bd471efc2f4d7d423e928467267caaddb41788dd
QSI-2026-11483	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/SymTest.sol (line 2)	97630b16a584af991c523a19d6304c66e9d3e30b
QSI-2026-11483	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/lib/halmos-cheatcodes/src/SVM.sol (line 2)	bd471efc2f4d7d423e928467267caaddb41788dd
QSI-2026-11483	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/lib/halmos-cheatcodes/src/SymTest.sol (line 2)	97630b16a584af991c523a19d6304c66e9d3e30b
QSI-2026-11495	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/ERC1967/ERC1967Utils.sol (line 4)	92b44c1a06ddae2adf03930c44f71ad22432d5ea
QSI-2026-11500	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/OwnableWithGuardian.sol (line 2)	73a344cd3aebcbdce655ee075d0f9c1d00cf226e
QSI-2026-11500	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/interfaces/IWithGuardian.sol (line 2)	81db97b9ce570bb2ff5d09073f02e6711a46668d
QSI-2026-11501	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/create3/interfaces/ICreate3Factory.sol (line 3)	4801b7f73f64b9c9437b99b7fe0d70c63c2ba707
QSI-2026-11502	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/PermissionlessRescuable.sol (line 2)	eaa0f8c504eaf49ec742745fde5429da58205aa9
QSI-2026-11502	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/Rescuable.sol (line 2)	eaa0f8c504eaf49ec742745fde5429da58205aa9
QSI-2026-11502	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/Rescuable721.sol (line 2)	cc4dea6ba3598de0c2410be31b2f0a6951d83364
QSI-2026-11502	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/RescuableACL.sol (line 2)	eaa0f8c504eaf49ec742745fde5429da58205aa9

QSI-2026-11502	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/RescuableBase.sol (line 2)	eaa0f8c504eaf49ec742745fde5429da58205aa9
QSI-2026-11502	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IPermissionlessRescuable.sol (line 2)	14965fdd47357cdb76f96132017b043b9cd91aea
QSI-2026-11502	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IRescuable.sol (line 2)	14965fdd47357cdb76f96132017b043b9cd91aea
QSI-2026-11502	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IRescuable721.sol (line 2)	f64bd4eb0d63eddbeb5de692a797c9aae680c374
QSI-2026-11502	file_excerpt	lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IRescuableBase.sol (line 2)	f64bd4eb0d63eddbeb5de692a797c9aae680c374
QSI-2026-11503	file_excerpt	lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactoryZkSync.sol (line 2)	a657707a0166b09f8b36092851cd07fbb6a9ce29
QSI-2026-11455	file_excerpt	src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Ownable.sol (multiple)	c9178db25d8ef1b1a83ff9fe952090d86c1ef54a
QSI-2026-11463	file_excerpt	src/contracts/helpers/WrappedTokenGatewayV3.sol (multiple)	ae1eebfc8a6036d2c29389643704937275208626
QSI-2026-11465	file_excerpt	src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProvider.sol (multiple)	d9e3ce89706a59f05d6add295039ebc76461b899
QSI-2026-11466	file_excerpt	src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProviderRegistry.sol (multiple)	684daa325cd4d1376235ab82aadedfa879f161f1
QSI-2026-11468	file_excerpt	src/contracts/rewards/EmissionManager.sol (multiple)	0bb64d88a83454d697b64f8400922d89f185270e
QSI-2026-11469	file_excerpt	src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3SetupBatch.sol (multiple)	7e54ce2c9b8d0fe8ad6b6bd9615ee248a4c46159
QSI-2026-11471	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol (multiple)	36ed478689eb7537103955dd954f943862d16e41
QSI-2026-11472	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/OwnableHarness.sol (multiple)	36ed478689eb7537103955dd954f943862d16e41
QSI-2026-11473	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/Ownable2StepUpgradeable.sol (multiple)	3ef6a6924988649e26a7e42a450b6976f80844a3
QSI-2026-11474	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol (multiple)	c9178db25d8ef1b1a83ff9fe952090d86c1ef54a
QSI-2026-11475	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol (multiple)	7ffca126961e19e9d9b0edb533fbaeacef6491d5

QSI-2026-11476	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorumUpgradeable.sol (multiple)	514805472eac509275a6bf6ad6edb5f54cc24756
QSI-2026-11477	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorSettingsUpgradeable.sol (multiple)	86374e75349ee43fad2906180e81f23f3c94d19c
QSI-2026-11478	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccessUpgradeable.sol (multiple)	f2f0ae2a1314268db485c56a4fe1f2d974856fd3
QSI-2026-11479	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompoundUpgradeable.sol (multiple)	825de8a0266ca176b55c917fd9450222f4d40ce8
QSI-2026-11480	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControlUpgradeable.sol (multiple)	825de8a0266ca176b55c917fd9450222f4d40ce8
QSI-2026-11481	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFractionUpgradeable.sol (multiple)	37d9e023fde908bbc2e9347f91ad2aa3006ddd93
QSI-2026-11484	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol (multiple)	36ed478689eb7537103955dd954f943862d16e41
QSI-2026-11485	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/OwnableHarness.sol (multiple)	36ed478689eb7537103955dd954f943862d16e41
QSI-2026-11486	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol (multiple)	c9178db25d8ef1b1a83ff9fe952090d86c1ef54a
QSI-2026-11487	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable2Step.sol (multiple)	3ef6a6924988649e26a7e42a450b6976f80844a3
QSI-2026-11488	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/Governor.sol (multiple)	7ffca126961e19e9d9b0edb533fbaeacef6491d5

QSI-2026-11489	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorum.sol (multiple)	514805472eac509275a6bf6ad6edb5f54cc24756
QSI-2026-11490	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol (multiple)	86374e75349ee43fad2906180e81f23f3c94d19c
QSI-2026-11491	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccess.sol (multiple)	f2f0ae2a1314268db485c56a4fe1f2d974856fd3
QSI-2026-11492	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompound.sol (multiple)	825de8a0266ca176b55c917fd9450222f4d40ce8
QSI-2026-11493	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol (multiple)	825de8a0266ca176b55c917fd9450222f4d40ce8
QSI-2026-11494	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol (multiple)	37d9e023fde908bbc2e9347f91ad2aa3006ddd93
QSI-2026-11496	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/UpgradeableBeacon.sol (multiple)	02e606b6560ec4a99c06589dd8655178cca253b4
QSI-2026-11497	file_excerpt	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/ProxyAdmin.sol (multiple)	08d87f8ddab73b6f3211d313d176dd5e3323cdca
QSI-2026-11505	tool_output	OSV.dev (npm) (lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json)	d7622f07205659226f255672c1ea522359b420d6
QSI-2026-11504	dependency	package-lock.json, package.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/package.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/package.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package.json, lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppeli	49a0b2cfa22c999965f749622f06b48a6edd611e

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	ECDSA (2)	QSI-2026-11449	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество

Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	59
н/п	28
уязвим (Шор)	2

Подробное описание находок: QSI-2026-11449

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDSA (2)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (59)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Keccak-256 (59)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- slither — не проверено: 520 (примеры: slither is not installed on the server (pip install slither-analyzer + solc))
- osv_advisories — Недостаточность данных: 2 (примеры: npm/axios@1.6.8: 31 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest; npm/undici@6.12.0: 21 advisories at OSV.dev, the first 20 are listed as findings; see OSV.dev for the rest)

План устранения проблем

QSI-2026-11454 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

Обоснование	Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 189 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11456 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

Обоснование	Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 91 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11457 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

Обоснование	В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 25 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11458 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

Обоснование	Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 25 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11459 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

Обоснование	В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 20 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11460 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

Обоснование	Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 24 в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/UpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).

Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11464 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

Обоснование	Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 74 в предоставленном файле src/contracts/misc/aave-upgradeability/BaseImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11467 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.

Обоснование	В обновляемых прокси кто угодно может (пере)инициализировать контракт и стать владельцем.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 109 в предоставленном файле src/contracts/protocol/libraries/logic/ReserveLogic.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11498 · P1 · 30 дн. устранение первопричины

Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.

Обоснование	Если цель контролируется пользователем, атакующий может выполнить произвольный код в контексте хранилища контракта.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	

	Откройте строка 97 в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Address.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11450 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

Обоснование	Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 98 в предоставленном файле certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11499 · P2 · 60 дн. устранение первопричины

Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.

Обоснование	Без проверок s-значения/нулевого адреса и nonce подписи могут быть изменяемыми или повторно используемыми. ecrecover основан на secp256k1 ECDSA (долгосрочно квантово-уязвим).
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте строка 148 в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11449 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-11448 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте certora/atoken-with-delegation/harness/ ATokenWithDelegation_Harness.sol:7 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11451 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте certora/atoken-with-delegation/harness/ DummyERC20_aTokenUnderlying.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11452 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте certora/basic/harness/ATokenHarness.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11453 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyWeth.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11461 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте src/contracts/extensions/stata-token/ERC20AaveLMUpgradeable.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.

Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11462 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте src/contracts/extensions/v3-config-engine/AaveV3ConfigEngine.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11470 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessControlDefaultAdminRulesHarness.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11482 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/draft-ERC20TemporaryApprovalUpgradeable.sol:4 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11483 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/SVM.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11495 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/ERC1967/ERC1967Utils.sol:4 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11500 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/OwnableWithGuardian.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11501 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте lib/solidity-utils/src/contracts/create3/interfaces/ICreate3Factory.sol:3 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11502 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте lib/solidity-utils/src/contracts/utils/PermissionlessRescuable.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	

	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11503 · P3 · 90 дн. устранение первопричины

Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.

Обоснование	Контракты могут быть развёрнуты непроверенной версией компилятора. Фактический компилятор задаёт конфигурация сборки, которую эта проверка не читает.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactoryZkSync.sol:2 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11449 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-11455 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Ownable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11463 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/helpers/WrappedTokenGatewayV3.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11465 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProvider.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11466 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProviderRegistry.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11468 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле src/contracts/rewards/EmissionManager.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11469 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3SetupBatch.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	

	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11471 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11472 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/OwnableHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11473 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/

	Ownable2StepUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11474 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11475 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11476 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorumUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11477 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorSettingsUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11478 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccessUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).

Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11479 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompoundUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11480 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControlUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11481 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.

Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFractionUpgradeable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11484 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11485 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/OwnableHarness.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11486 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11487 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable2Step.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11488 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/Governor.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	

	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11489 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorum.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11490 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11491 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccess.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11492 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompound.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11493 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11494 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11496 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/UpgradeableBeacon.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).
Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11497 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.

Обоснование	Риск централизации: компрометация ключа администратора компрометирует протокол.
Ожидаемый результат	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Сложность	medium
Тесты до изменения	Откройте contract в предоставленном файле lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/ProxyAdmin.sol и изучите приведённые строки (см. доказательство).

Тесты после изменения	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
Условие закрытия	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11505 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P1	QSI-2026-11454	Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-11456	Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-11457	Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-11458	Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-11459	Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-11460	Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-11464	Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-11467	Используйте OpenZeppelin Initializable (модификатор initializer) и отключите инициализаторы в конструкторе реализации.	устранение первопричины
P1	QSI-2026-11498	Ограничьте цели delegatecall доверенными неизменяемыми реализациями.	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-11450	Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.	устранение первопричины
P2	QSI-2026-11499	Используйте OpenZeppelin ECDSA.recover с разделением доменов EIP-712 и nonce.	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-11449	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-11448	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11451	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11452	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11453	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11461	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11462	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11470	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11482	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11483	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11495	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11500	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11501	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11502	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P3	QSI-2026-11503	Зафиксируйте версию компилятора, использованную при тестировании.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11449	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11455	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11463	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11465	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11466	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-11468	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11469	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11471	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11472	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11473	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11474	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11475	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11476	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11477	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11478	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11479	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11480	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11481	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11484	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11485	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11486	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11487	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11488	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11489	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11490	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины

P4	QSI-2026-11491	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11492	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11493	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11494	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11496	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11497	Используйте мультиподпись/таймлок для ролей администратора и документируйте их.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-11505	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-11454	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11456	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11457	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11458	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11459	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11460	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11464	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11467	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11498	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11450	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11499	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11449	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-11448	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11451	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11452	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11453	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11461	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11462	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11470	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11482	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11483	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11495	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11500	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11501	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11502	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11503	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11455	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11463	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11465	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11466	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.

QSI-2026-11468	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11469	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11471	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11472	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11473	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11474	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11475	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11476	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11477	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11478	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11479	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11480	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11481	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11484	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11485	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11486	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11487	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11488	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11489	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11490	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11491	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11492	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11493	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11494	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11496	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11497	Повторите статический анализ и добавьте модульный/фазз-тест, проверяющий шаблон.
QSI-2026-11505	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-11504	Повторите сканирование после обновлений.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
6. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
7. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
8. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
9. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
10. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
11. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
12. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
13. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
14. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
15. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
16. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
17. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
18. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
19. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)

20. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
21. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
22. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)
23. Smart Contract Weakness Classification (SWC) Registry — SWC community (no longer actively maintained). https://swcregistry.io/ (historic reference; still widely cited)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
Keccak-256	Keccak-256	Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	59	59	certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol:109; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/manager/AccessManagerUpgradeable.sol:625; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol:34
Crypto library tweetnacl (TweetNaCl)	1.0.3	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.1.0	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.1.2	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.2.0	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.2.0	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json

Crypto library @noble/curves (noble-curves)	1.3.0	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.1	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.2	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library @noble/hashes (noble-hashes)	1.3.3	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library @noble/secp256k1 (noble-curves)	1.7.1	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	4.0.3	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library elliptic (elliptic (Node))	6.5.4	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json
Crypto library ethers (ethers.js)	6.7.1	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json

Crypto library ethers (ethers.js)	^6.7.1	н/п	допустимо	2	2	lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package.json; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package.json
ECDSA	secp256k1 (ecrecover)	уязвим (Шор)	допустимо	2	2	certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol:98; lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol:148

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 86df8a5f4dd0cb24515c135a01ce96303800f1daf549690b544c35378b6bb7de

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
certora/atoken-with-delegation/harness/ATokenWithDelegation_Harness.sol	5219	bd4801cfdc7ceb0ece2ed11f68d2ddb641ee5381e287cd966d0f79693
certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20Impl.sol	1490	ee886c556ba043085a13dea66944e34686033388f9bce7fb614c50298
certora/atoken-with-delegation/harness/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol	152	5ab15bd047b5c50634e450cd39c7114ab8ffdc6824e8d8619368c1574
certora/atoken-with-delegation/harness/SimpleERC20.sol	1582	c7c4838e044dcc6ff18aac280eb3bfd36ae1fc38d83260e12314c2933
certora/atoken-with-delegation/harness/SymbolicLendingPoolL1.sol	2454	5377d17d0c6adf7de4480e5eb05219e37a138cb442fd0c2719697a7ec
certora/basic/harness/ATokenHarness.sol	1598	fcb7dc84077a9c4a9d794b312443434de3fc155c5595bd25163d62845
certora/basic/harness/DummyContract.sol	166	b9bf31caa85a3a04e4955cc92dcb8431f579646e6115ec4268a9b860c
certora/basic/harness/EModeConfigurationHarness.sol	1345	33e620181c35914fd6e15d3b68606eb825b5de573cbba835c1135378
certora/basic/harness/PoolHarness.sol	2950	e0cfca5681d7ea5902353630434ce999176386b3cce9b1ab8ce8f4716
certora/basic/harness/PoolInstanceHarness.sol	1638	71f3110e8cfd28d1900409e91051101c93c696d11f0f3508a5aa463bf
certora/basic/harness/ReserveConfigurationHarness.sol	9229	4a0cce4afa7a32cd956eb05a74023b3cf483707da9ca866871daa40ee
certora/basic/harness/SimpleERC20.sol	1584	86f5c97d33ff555420c48848655a52715800a18f8485d8dbd13b0bd14
certora/basic/harness/SymbolicPriceOracle.sol	596	aeb9be28bb1c99ac551c0482af7b09022f80e0822e70cda693daf38e2

certora/basic/harness/UserConfigurationHarness.sol	2547	0c0199cd8f022642a5cdf055ef0aa18bd6ee3e0463777abbcb2d3066
certora/basic/harness/VariableDebtTokenHarness.sol	724	6b5fd6e11305923164c110c445e4f3ba5cbc0734608de0b269e1c264b
certora/math-calculations/harnesses/PoolInstanceHarness.sol	3421	34d1b5acf14e2299f1ae614f8f7aba4b309aadbc7e32f737e3a49d005
certora/math-calculations/harnesses/Utilities.sol	2611	9df1a52bf6b04ad1e087e51d95a7f4ca602f0eda65ee9d55ea03ae33c
certora/solvency/harnesses/Aave/DummyContract.sol	166	b9bf31caa85a3a04e4955cc92dcb8431f579646e6115ec4268a9b860c
certora/solvency/harnesses/Aave/PoolInstanceForAToken.sol	778	588d320c2b2eae282a67bc70b2df21c9efb30784afbc0847f2fa83c29
certora/solvency/harnesses/Aave/PoolInstanceHarness.sol	2158	6197e42e7723ac377d321035a417e7d6fcca54037e939787b9421a5c6
certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyERC20A.sol	1202	4eb8e726e65e4407ec112c1d012f3972f91e8198440ed45cefb64124(
certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyERC20B.sol	1202	3b3ca522c342987a2ffc4dbc37459c26ee23a8b6b76aaf8af86fde60f
certora/solvency/harnesses/ERC20Like/DummyWeth.sol	1417	dc3ad0140fe4ab2362f9f03a746ac53d3a9e892ef951716c1735c26ec
certora/solvency/harnesses/Utilities.sol	1468	be7e23ac78cad5ac9e7cd6ca7d16a91e47cf476db2f26c19bc78b2095
certora/stata/harness/StataTokenV2Harness.sol	2390	9933493dfbb819d68e48e2c60d5c0d3e68b83f948c06704d0e8ec0259
certora/stata/harness/pool/SymbolicLendingPool.sol	4029	51910a3ff5aa68e9c0ac1bf45b334a639e30515eb92ab85db6646611(
certora/stata/harness/rewards/RewardsControllerHarness.sol	1624	f376957102276b9f2f233dea6bb45c4ea7266ffb531029543b9de41b2
certora/stata/harness/rewards/TransferStrategyHarness.sol	729	001fe789bf01185a81f88dd802ec63e84348e586598a31b477c6d8c61
certora/stata/harness/rewards/TransferStrategyMultiRewardHarness.sol	1014	f417d18f2f4b78132efde71087d687687c7319bc526d15c65cf4d2693
certora/stata/harness/tokens/DummyERC20Impl.sol	1161	c82b77086fe66ebfbcc188b4cfd0afe5b2722973f997eeb12168fea64
certora/stata/harness/tokens/DummyERC20_aTokenUnderlying.sol	152	5ab15bd047b5c50634e450cd39c7114ab8ffdc6824e8d8619368c1574
certora/stata/harness/tokens/DummyERC20_rewardToken.sol	142	46cf60eeab10148855e20168f6e5351b86b84c36b9f91bf4c66918d59
echidna-parser.py	2400	9d8d2391a450bae08b573ca9246062cdf90d76455e455bca8acd1d5ba
package-lock.json	47418	b7dccbe98cd688ee13df7b2a28b35020650a005855ff6541073c4fd7e
package.json	884	18b7a1575cabf1d02382fbb5001cbe30e005f3b5b58a5c1341623a227
scripts/DeployAaveV3MarketBatched.sol	310	10b3a158c9af3446bd92ce58513de3351c4f1f2fbcb32c0e7d1c2566b

scripts/misc/DeployAaveV3MarketBatchedBase.sol	2128	ed2bc5f813e279768ba2d787ea990779d32236574e28b4220d90f555a
scripts/misc/LibraryPreCompileOne.sol	3000	ea901b88e442755066b5e69867d087a66a68ed14a9680b3eb206b8903
scripts/misc/LibraryPreCompileTwo.sol	3920	5044551d4dd39f64dd7fa76142605d945b13653d5ac60c4b927df0038
src/contracts/dependencies/chainlink/AggregatorInterface.sol	1214	3dd71272f9898786dbdbdef85d458df2dd728c5ff81f27288f77db16c
src/contracts/dependencies/gnosis/contracts/GPv2SafeERC20.sol	4742	f0ad28730616718a0d86eaebdaf1935ebdafcbf0fb4df4385cfac07c4
src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/AccessControl.sol	6594	75f1dec8824dfe7cb89f98ae40d30b8898300898e2276e43a5fb0e949
src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Address.sol	7381	1cb950c9d451fa88a3fcbec365945024eb7af7d100b240e7ae6ff6b89
src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Context.sol	922	1217382f46e4175122036c664476e502ce49743c24c0efc930496662c
src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/ERC165.sol	908	0609907362f6c609348e2579fa37c210426027b2a98fd2f9ee166c7c3
src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/IAccessControl.sol	2734	4b80cc5f5562669c36ff183211ea5738fe61ff6ff51b42dab5d1b6e98
src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/IERC165.sol	769	0cc18a165b4201b999de9f90fdf23caa77f4bce8636e70c994c05c5c9
src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Ownable.sol	2105	663fc45b46658b2954e59e638c4073541a3e3a2d01e9aeb1d2a46636e
src/contracts/dependencies/openzeppelin/contracts/Strings.sol	1834	25ff3f308b23f2d829f159005e5e917ce350c4b6161bdd43a9068808f
src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/AdminUpgradeabilityProxy.sol	1387	d6eb0c601beaf01f488ffe3a55634cc0203468cea7840564cfde95d36
src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseAdminUpgradeabilityProxy.sol	3843	2ef03e9cf47b8fe0ac910dd0f9b130514df22398653512085ff2fd8f8
src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/BaseUpgradeabilityProxy.sol	1951	1b85e71d4ef4e473a7cd29c69f8f0845de7051d4f2aa2786ef1307893
src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableAdminUpgradeabilityProxy.sol	1545	4b2cb633246e7c198dbbebd11e10a483ac4d130525d52d8e87bded52f
src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/InitializableUpgradeabilityProxy.sol	1223	496cde2ade866d2fcb6723dee4c1e42637c3a3437c3497e05d42763d3
src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/Proxy.sol	2448	f867281aaf8d9764c9b865176d65536253f108f24e5c6926fe0ac7b64
src/contracts/dependencies/openzeppelin/upgradeability/UpgradeabilityProxy.sol	1135	49d799e39488094998ebc2f7cf25643c09cd75b40e933cbf850a82f3b
src/contracts/dependencies/weth/WETH9.sol	37536	442c9f615ae83aa474e6bd826f80cc90cc9a330a263c096a51af4126f
src/contracts/extensions/stata-token/ERC20AaveLMUpgradeable.sol	11510	5c385858549438c172f0376292466ad28c26f73ad1faa5a6b34cc42f6

src/contracts/extensions/stata-token/ERC4626StataTokenUpgradeable.sol	11004	5078b1dbbf0c49ae635fc08db0f92d96d4fb45f1a5b9a0400d85734bf
src/contracts/extensions/stata-token/StataTokenFactory.sol	3425	d0d03288a65b4361be1d897a75876858fe25e717935d0556dcbb0547c
src/contracts/extensions/stata-token/StataTokenV2.sol	4247	b02df8d4107aa970bcab8e4449cd18afe4ba9e8a12e65f561e7aef607
src/contracts/extensions/stata-token/interfaces/IAToken.sol	561	898118cddcdeb2e5dae95880add9f64f0c02995ba5aa51469151fd1f9
src/contracts/extensions/stata-token/interfaces/IERC20AaveLM.sol	3649	82d63347e41c98dbb6e882d59dc87f644b07ad9b434840a06fe7155fe
src/contracts/extensions/stata-token/interfaces/IERC4626StataToken.sol	3034	400104a732c8ea99761070f9ef12e49646baa1091c425f14546551529
src/contracts/extensions/stata-token/interfaces/IStataTokenFactory.sol	1879	068d757984b502b533a7083291cbe04caa5739fe78732063def144b0c
src/contracts/extensions/stata-token/interfaces/IStataTokenV2.sol	879	f1c3d00f7a022437cb6ae2ccd090d9c12acd7dce4fdb43fe1fd8fc8d4
src/contracts/extensions/v3-config-engine/AaveV3ConfigEngine.sol	5204	8a5231bdf5dc1fe7dd4d844c67851e4c06923f6168d79f44426e0a2c5
src/contracts/extensions/v3-config-engine/AaveV3Payload.sol	6794	cd0eb6523755f50d13bff0f5fea88b20f54d14536b03e185ff1e6af84
src/contracts/extensions/v3-config-engine/EngineFlags.sol	1497	8d316008b9d2c39df7a385fe167f42a312d5ad3ee4e508e971dad26e2
src/contracts/extensions/v3-config-engine/IAaveV3ConfigEngine.sol	11388	23f6a26e179dbd9ae05f7832ab91373f9e53787629055c990b1076b6a
src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/BorrowEngine.sol	2023	d4d98cd55c6c50a2f02068a0ba4494b9ddf65748098dbd9bebbaf0444
src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/CapsEngine.sol	959	bd64cc426751fa132607b61a7f125c59badd65be8113385c5ea8c7d3a
src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/CollateralEngine.sol	3415	f79d8a95b074a97cb08af30e8b8da5e66566a93143387371ecb1589b4
src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/EModeEngine.sol	7879	a1ac890a030a2ac3a0ffa66837e6f04cbb336cdd9461a3538364ece7b
src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/ListingEngine.sol	5646	d06c0633de0b9d4f98c26bdb71f0f0a9d81276a5f58adcbf31f55c48c
src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/PriceFeedEngine.sol	1298	6b7cadf2a66bea01edfc7472c36a08dd52fc83f41dd2409f612c21225
src/contracts/extensions/v3-config-engine/libraries/RateEngine.sol	3622	e95bdbddc39d79b88a07c55d843301f3a0ed1f3bdf07c787ad56ae173
src/contracts/helpers/AaveProtocolDataProvider.sol	9769	0fe6e0b6a914b043557f3c29fe7c0c7a984a04a3e89941d0733a3534c
src/contracts/helpers/L2Encoder.sol	11816	a0b80d38d74a9ab7a2fb01d69193f0ef9f3a8b6676fb33234c047ae50

src/contracts/helpers/LiquidationDataProvider.sol	16062	2ef6d1e603584f5dc0aa09cb281327f134b4122b172d34203e75d1019
src/contracts/helpers/UiIncentiveDataProviderV3.sol	12429	2a75d5d870bb233b60848675b26d40caec91fb3e8cc9481bdb25d5507
src/contracts/helpers/UiPoolDataProviderV3.sol	11485	eedb5dd6006414590ca762254601a7e0cd1caf9b2e104f395253ee8bb
src/contracts/helpers/WalletBalanceProvider.sol	3681	28e7190c0289e72bd9f7f7420914678f96a785a618a3136fb35d0ec55
src/contracts/helpers/WrappedTokenGatewayV3.sol	7966	7e6ca1463df95699c7e6a14dd80ab85e56bdf1b4dca03b2a1d8f3324f
src/contracts/helpers/interfaces/IERC20DetailedBytes.sol	342	4049b52ec7da3cb852f9d5bea1054f74758a4523c929fefcc723f3bc6
src/contracts/helpers/interfaces/ILiquidationDataProvider.sol	3827	382066ec4610e0853356f5d1a1fcba8f9cdf96234bf8b59488b40728c
src/contracts/helpers/interfaces/IUiIncentiveDataProviderV3.sol	1986	df49b6a87b301225cb645fd8eca75bfc17b4260292904a60ca9e119ac
src/contracts/helpers/interfaces/IUiPoolDataProviderV3.sol	2714	a59d9e5243d21299b8eff720ce0363f1b08926c442754a47b5d6ac7ac
src/contracts/helpers/interfaces/IWETH.sol	316	4c869110f35a0e9dbcd30fabf46b88a0bb1b3865416fb3b9f0e3bea99
src/contracts/helpers/interfaces/IWrappedTokenGatewayV3.sol	828	0dc31b6ae9e04c226e7f96ece2d04ef417aedb533e479f54daef1db00
src/contracts/instances/ATokenInstance.sol	1663	5baee2a4b910e7b1a3532a57c7f7cda8b005024579e36e0aaca11395c
src/contracts/instances/ATokenWithDelegationInstance.sol	1803	26a88a7a71848d211e22edd8e8c563ad43edd7dd9a8beef9dde7c4133
src/contracts/instances/L2PoolInstance.sol	695	29598978c55e5d6a04eb111831361d722be40db81ebac6e1a51c30b40
src/contracts/instances/PoolConfiguratorInstance.sol	773	588041d22fe79c8467622176cd6904f30d74de870ed2c686ffd8cd967
src/contracts/instances/PoolInstance.sol	1370	0062f84b7d8597fc9d25853a73fff8100e41cc9d6d3bc51b5571d15c1
src/contracts/instances/VariableDebtTokenInstance.sol	1533	1d54af37833269dd9e1b0d36dbefdfa51dc981b676b6d8679a641c39e
src/contracts/instances/VariableDebtTokenMainnetInstanceGHO.sol	1770	120648f447e9fd1bf931c93b7f11e910a1cfc651a284384c75749ba8e
src/contracts/interfaces/IACLManager.sol	5458	079fec6a41263f1794fe150ef72afe3a91206a0e747b08e089a682410
src/contracts/interfaces/IAToken.sol	5688	d469a2379e46863f10835a93d4fadff7b75012352e65efc6de5d9c19c
src/contracts/interfaces/ITokenWithDelegation.sol	433	b8c411c7bd230df2b88a147174320106d57a2e427264c026d12bcdb25
src/contracts/interfaces/IAaveIncentivesController.sol	842	9857909e595e80cab4df46c24a08fdcbb09661634da2dbd7fb3db3fc2
src/contracts/interfaces/IAaveOracle.sol	2389	e55953dba6daa0883e7fb5776c6939cf6d28060e4d7733809a90bf454
src/contracts/interfaces/ICreditDelegationToken.sol	2711	7291dbabbb5ff0d8e3e550bef4ee6c6c43491bc46a8d0afaa121b50c4
src/contracts/interfaces/IDefaultInterestRateStrategyV2.sol	6100	d1764d65352eeb5dc1bc1114d9bb9e16528bf198a37cf4343d1b4baef

src/contracts/interfaces/IDelegationToken.sol	383	f3144b53fb3f17c2ab461aa89b8017c1ef0459360e198dd316834bf0c
src/contracts/interfaces/IERC20WithPermit.sol	939	a171a6516109f7c0ba287460aa03ad5f88582182f0b15b6c27b96c7fb
src/contracts/interfaces/IInitializableAToken.sol	1703	314516bf207b02544a3bf78d9f572b91ad69de57f472a25bdc263e82e
src/contracts/interfaces/IInitializableDebtToken.sol	1704	2de2252df825dbe518b1ab79507e937784a1e0e6b3ce80c45eae837a3
src/contracts/interfaces/IL2Pool.sol	5909	42694fa2d6962b1b6ae50c8fd1b30433b126f52b5434cdf19a89d3c22
src/contracts/interfaces/IPool.sol	36349	ee58bacafc0b033adeaf673da3b08130d9f3a9a3eb563f7f19a03240e
src/contracts/interfaces/IPoolAddressesProvider.sol	8210	6a44f3a913093d62dd072d1691cf605a76262f56da42cbecdcf80607c
src/contracts/interfaces/IPoolAddressesProviderRegistry.sol	2423	08d5c499c5256f79daa582e97324c6ddb60dce67586e27ad9776d8364
src/contracts/interfaces/IPoolConfigurator.sol	19595	e84bcade8ae8bd981db571c25cab4f20f313b6e4800c4e0d8e9fff216
src/contracts/interfaces/IPoolDataProvider.sol	9705	1d0fef790c86ac5ad814320669b98023c93deb152dee43fd763d70837
src/contracts/interfaces/IPriceOracle.sol	614	e87a38b53a95e45bf2cff3134982fd978394719bf16e06321e8457424
src/contracts/interfaces/IPriceOracleGetter.sol	848	9bd6289493f501da6c097bedc6a01c69ea67eec5b15e644c585006452
src/contracts/interfaces/IReserveInterestRateStrategy.sol	1120	e41e6d44206136dbba842ba00a24e7269ab9640fe81d44b1a51592b5a
src/contracts/interfaces/IScaledBalanceToken.sol	2735	ff2163d0ce74219b0df0211a1684d042aa6e545a01df5a78cef796673
src/contracts/interfaces/IVariableDebtToken.sol	2251	0eec64cb5200a1a2fe2b4cdffa1716a00d132ddd0e3f1f709096f4996
src/contracts/misc/AaveOracle.sol	5116	3dde068c1f25d0fa14508c0ba0521283b6df0ca2dd55bdbeb4d3e49ef
src/contracts/misc/DefaultReserveInterestRateStrategyV2.sol	8506	74db0a12ae7a4312968c5db66d4f3dc46b0dadacfecd23d59905a7560
src/contracts/misc/EmptyImplementation.sol	247	3ff4a39eb6fa2f9db2ac971e62483622396a2bb05390ff0e8325873e8
src/contracts/misc/aave-upgradeability/BaseImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol	2766	6314758bb3e9df078e5b686a6894cbf233d71206fde40efa438454fdf
src/contracts/misc/aave-upgradeability/InitializableImmutableAdminUpgradeabilityProxy.sol	1060	b9db086d3c390c3e3fac8dfdf5795204e4e1746695ff37d511fc43c6c
src/contracts/misc/aave-upgradeability/VersionedInitializable.sol	2838	e948550a169e8060c75a55f9c003b80b7db4fbb6715723caa24be6f02
src/contracts/misc/flashloan/base/FlashLoanReceiverBase.sol	699	9de5f04f8b7c3281ab5f2ac897ca7b017aae73639b9817f8055c0e4c3
src/contracts/misc/flashloan/base/FlashLoanSimpleReceiverBase.sol	729	e872c503bfd7b59272d53fc4971ef14ba012c7cd02aa5337cb42ada37
src/contracts/misc/flashloan/interfaces/IFlashLoanReceiver.sol	1433	1a0594fad068a04caf68d224954627dcc16f6ebcac9af8bf8a8eb1aac
src/contracts/misc/flashloan/interfaces/IFlashLoanSimpleReceiver.sol	1399	ce956d7975d0bdb4b3f62596a58ffb4f60d2cba8d1d301ff1e5b2e424
src/contracts/protocol/configuration/ACLManager.sol	4389	47296b6e3f0b35de7c4856db24ce03fd748c140da7d02b53ed199dcf2

src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProvider.sol	8296	134e0b3a2ac286d1a14459aae8a45541eed1877f3a043b7099e158d23
src/contracts/protocol/configuration/PoolAddressesProviderRegistry.sol	4064	add27223e76384b1097861ab3014630c243c7180326994badc5c81929
src/contracts/protocol/libraries/configuration/EModeConfiguration.sol	1767	45c6e5140676fe39e4da32c3a77b4578862c72547ca48bc703f891bf5
src/contracts/protocol/libraries/configuration/ReserveConfiguration.sol	17792	2c8bc42461625030d09ff1f82a2d0ff4ddb0843c633fe1f0c514998ce
src/contracts/protocol/libraries/configuration/UserConfiguration.sol	7534	1cb5d65909b7e2d1c9fceb190d0e766a9a136454c62eec6fff63ee770
src/contracts/protocol/libraries/helpers/Errors.sol	7363	3fcb25a17432c5787cb09e318a5f799ba9e87f890cc66b75f0a61ba31
src/contracts/protocol/libraries/helpers/TokenMath.sol	4461	11ef1a7ea98b3fe23ff54a0de7b70e53a637ec40d74a7babcf3db8947
src/contracts/protocol/libraries/logic/BorrowLogic.sol	8125	daf57b87b1f9b669b7103c156ac6ae192b31ec74a60d57dc69e637303
src/contracts/protocol/libraries/logic/CalldataLogic.sol	7725	22920525049b8598fdf7f4a0b1b03dd58a4cf5d4198695e2cf9a3eb1e
src/contracts/protocol/libraries/logic/ConfiguratorLogic.sol	6815	221fb8196a662db892cdc9b736b1ef448ac81357aaaf686681b17dfcf
src/contracts/protocol/libraries/logic/FlashLoanLogic.sol	10027	90df1fdadaa7702316e2847faa0ff99d36c27e56974a9d7abf393ece3
src/contracts/protocol/libraries/logic/GenericLogic.sol	10585	4b18019505e4fbfab2624f371f28946557588c22f5c51e331fd259561
src/contracts/protocol/libraries/logic/LiquidationLogic.sol	29642	5d344687e00ec2ced5d92e455bc2f8dd16af4ae547eea48ee8a3e8401
src/contracts/protocol/libraries/logic/PoolLogic.sol	7259	1033a6ef0d1031f5e165faf7d3a912316310af7c37ac395379e3fbd2f
src/contracts/protocol/libraries/logic/ReserveLogic.sol	10890	1c32cb87bbc151310f151b9a3636086ecf6adfdc78610f4bf5b69e329
src/contracts/protocol/libraries/logic/SupplyLogic.sol	12958	51a8ed9ed08bbe673809dd09af698f8a3f8de1f4aef9c83a04ae2fcfa
src/contracts/protocol/libraries/logic/ValidationLogic.sol	20419	0bfb51e54f0a8589fbf24bbc03046b12ee6f189641b7a2a6f1b2874ac
src/contracts/protocol/libraries/math/MathUtils.sol	4474	92f6bc251d3ffb59eb2b338ae0a96da56016e2d37799b3587a34c943e
src/contracts/protocol/libraries/math/PercentageMath.sol	4088	26133fc790a19ad46e56a57e3698c1f03f651017fdeca13dcc808647c
src/contracts/protocol/libraries/math/WadRayMath.sol	5399	5155df4a005cb2e2901ae6752b3a30d57eb900eb91d2cd1bad0b9e128
src/contracts/protocol/libraries/types/ConfiguratorInputTypes.sol	649	43ade55e20b7d84aa2bc4a4e1b55bb05eab37e3adff63a97d459693de
src/contracts/protocol/libraries/types/DataTypes.sol	9720	fe0d923f73941f9dd674bbad4533379e2451fd04518bcd7bb6b3c14e5

src/contracts/protocol/pool/L2Pool.sol	3386	09adc62aab690e04fd7ab260e26a9b13fcd3004a86f4b1b9f8edd1d6a
src/contracts/protocol/pool/Pool.sol	29046	ec6dbae72f43777446d8320f94eccbc6ae1dbe5daf1942502264bf0e3
src/contracts/protocol/pool/PoolConfigurator.sol	23456	e9eb3e7d9f1b8c18bd1b265d5fcfe598a372d0b988daf403c082ae5af
src/contracts/protocol/pool/PoolStorage.sol	2498	4433c66e52cb7e419da3dd523e6cbf324e87c2baaaa3c752f2b10513b
src/contracts/protocol/tokenization/AToken.sol	12667	513164270664a93dc7714a95f32fe9388a34b19650ca46af71e356b22
src/contracts/protocol/tokenization/ATokenWithDelegation.sol	4540	dc2107079711a666942950b41389cc483c894fecf9fe2557d8e832de5
src/contracts/protocol/tokenization/VariableDebtToken.sol	7674	244dea7e12ca08807e0718accece159867d9be8435808d5b495667e34
src/contracts/protocol/tokenization/base/DebtTokenBase.sol	4203	0c740994d6f62756a5ebc16197ef3f9e59df38424c4f769aecd89f744
src/contracts/protocol/tokenization/base/DelegationMode.sol	166	dc51241d2b88bb2aff9fc883a61984594ac094fb31c09552508e98d83
src/contracts/protocol/tokenization/base/EIP712Base.sol	1982	69274079f09e77d3c3282a7ab0315ab5aecb5f21bef491c8bfe773103
src/contracts/protocol/tokenization/base/IncentivizedERC20.sol	10607	3f919aca784381b2384c8ab3eb49a42fa7576b302b93b22ee5c3164fc
src/contracts/protocol/tokenization/base/MintableIncentivizedERC20.sol	2142	7d79efa674313cabb72a399b8f1c81cf803ad1053e4308accae821860
src/contracts/protocol/tokenization/base/ScaledBalanceTokenBase.sol	5213	72d8157d7f31560d71b008f8ee0da540a737478364a12f9864d82cd81
src/contracts/protocol/tokenization/delegation/BaseDelegation.sol	16956	8c43b2cdd3e0ac56a750163667048b6d393765e567642ba8e2e4f34d0
src/contracts/protocol/tokenization/delegation/interfaces/IBaseDelegation.sol	3775	20d9d651f79b13ac474b6b0ca46a7db4987c8d5776a62211669d7b145
src/contracts/rewards/EmissionManager.sol	3698	1008b0c4bc306a2f1f8e47581921ead706819008dffedcb1ff9e27538
src/contracts/rewards/RewardsController.sol	13337	6aef6f4b12886409d875dc28775e38d3f5821453758dc38692f85eb25
src/contracts/rewards/RewardsDistributor.sol	18309	87669efc1976d6b9a7f006373ce898a0f386d306470bb0a16841a731a
src/contracts/rewards/interfaces/IEmissionManager.sol	5272	9dcfa2a9a8aeb4103dbe16c05336640a670fc8eb01b67c167e8774632
src/contracts/rewards/interfaces/IPullRewardsTransferStrategy.sol	374	edb1862101c364fc8ae887cc1c47abc23db39cb6532c58ac57825712b
src/contracts/rewards/interfaces/IRewardsController.sol	9225	2c84525d80be02b2499124a21d1377bebcd5faf40ed9d069ed945e184
src/contracts/rewards/interfaces/IRewardsDistributor.sol	6723	90bd37c6cf3797d64a96643ccffb4a38506a5cf87b54b06d20710472a
src/contracts/rewards/interfaces/IStakedToken.sol	353	18e8c4f8978806d5579c500b293d8dcdd73dd43815cf86af127479a20
src/contracts/rewards/interfaces/IStakedTokenTransferStrategy.sol	772	d1dd02034ef9a32c274ae4ee33957b4d8f92ef26ce1c02d17fc8deac6

src/contracts/rewards/interfaces/ITransferStrategyBase.sol	1369	e8577d5bcdb21dc6e7b0b96b3d114d2a48ac4c3d1251eb689824044
src/contracts/rewards/libraries/RewardsDataTypes.sol	1667	7d2436d1de6c18932969fac63de0dd53343c7cfec1ec0133a8a64479
src/contracts/rewards/transfer-strategies/PullRewardsTransferStrategy.sol	1610	0d6a610715a16419ff7ace8f7efa10200691482582238dfac35e256e
src/contracts/rewards/transfer-strategies/StakedTokenTransferStrategy.sol	2558	849004de8ec2ad0f35791e42dd92959b82511decde40b613410aa38e
src/contracts/rewards/transfer-strategies/TransferStrategyBase.sol	1831	f4f323fbf9167dcf73c34ea73ffd28a880bbe9611e7ce014788e8137
src/contracts/treasury/Collector.sol	11814	6b4f6b6402f85114c25f9856fee24c9d3747aeec816bf809e1b5e8d2
src/contracts/treasury/ICollector.sol	6611	7089f9689b61be533db9f7df0e40231bed6191f20257bd94e596e155
src/deployments/contracts/LibraryReportStorage.sol	339	9dde6d193d9b760a0f5954cd4c6ec5c4a07fba33cbef01f05d0d1e1d
src/deployments/contracts/MarketReportStorage.sol	217	6e543e3e01a938e9ba49224d0ba07fc08c3ad5676c0957d0889b2935
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3DefaultRateStrategyProcedure.sol	464	fe63d70b5d5a7bb4e441266b9bc3ba14e47c7b3cfb134610432a29a8
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3GettersProcedureOne.sol	1467	7432112cd653c48413165048741b3327e60a10b31d3200fbfd9c00e61
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3GettersProcedureTwo.sol	1349	fde4efc2ece6302b5697940a7f06f5061c74dc619f1a01cf10097b388
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3HelpersProcedureOne.sol	1398	6155a7d57bd6fba2a68a7d95c1b8d692ca1e5e2edfa1678a823138d2
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3HelpersProcedureTwo.sol	1729	76b22e22def2a13e131ba4a48056b0e97c7ec79630e35ec45e732406
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3IncentiveProcedure.sol	585	73e02365cc836e66b8c75efbed6e75822f4f4e1b59f7138578efafe29
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3L2PoolProcedure.sol	1463	e76843913ba0c45554d508a2174bb56a96e950fc0a5d3f297936d3a50
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3MiscProcedure.sol	679	7254b0398c37b3ee298582a4c6d3f5ea87ba918aab94d5cfcacaa6f1a
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3OracleProcedure.sol	636	2b5da269fbffd631ff2ff6884e85a25f9615081966fd1f0a66583e586
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3PoolConfigProcedure.sol	419	a8cf03aca962cf8964cec4e9fea0246b651dcaab583f839ba5c593002
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3PoolProcedure.sol	1445	060d0f5632bfc31205df1fee0db78a4aa188de0012b5eb54d5439cf09
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3SetupProcedure.sol	7400	454c35b003b10070b2923dd3be78749bc79ae4ea6ae918eab5890b583

src/deployments/contracts/procedures/AaveV3TokensProcedure.sol	1014	46f78a9d41059b1496c21534b2c1fbd87438d40d7d4001b7baf8647db
src/deployments/contracts/procedures/AaveV3TreasuryProcedure.sol	2193	d87504e5e478e169a1c94f6cbf1204f310f64d2123be94dc2b8cb8ec2
src/deployments/contracts/utilities/Create2Utils.sol	1751	20b8622b31b0e7c32b0be18d42a85d73204b02225794a61c742ba7604
src/deployments/contracts/utilities/DeployUtils.sol	2095	16c6c64c5a29158a9ffef6614eb83631dec3583db5a3c6851117e8ffc
src/deployments/contracts/utilities/FfiUtils.sol	3273	6449401816fa437aab8c8ba39b63e49c9a39aab0265a09e5ce87e363c
src/deployments/contracts/utilities/MarketReportUtils.sol	2284	14a0f8fa1148cdbea2906a54f6fe44a92fb9d5278c02fbb99f52d86ef
src/deployments/contracts/utilities/MetadataReporter.sol	6200	f03d3ffa6744396a26671581c1c3102cee9feb46cea4002836924bfec
src/deployments/inputs/DefaultMarketInput.sol	692	6379af0ba8736f5ce1870198cf1cef00d3ee4db9d8456bde13f195b52
src/deployments/inputs/MarketInput.sol	373	867a34edc518dcc7db3209f62d4c7ac92b76c44e875acc46fa1033a7a
src/deployments/interfaces/IErrors.sol	261	aee0fbc4f02390bbfd4dab916da59632086dcd9c6f0506ee7ac01e1a1
src/deployments/interfaces/ILibraryReportStorage.sol	209	09be79affb6318239bc795ee1dac3a3e7859ce5d5c629f73746ab3a96
src/deployments/interfaces/IMarketReportStorage.sol	169	240116f0692263c84752d8eed7cb4c4ad147c49e50549853760fab15a
src/deployments/interfaces/IMarketReportTypes.sol	4545	15d3ddd640acd0337cbab779d49797921f2eafc7e6f5fc0958fb41033
src/deployments/interfaces/IMetadataReporter.sol	531	1f564b50b334c3b84ee76b0bf77143a7de1f0d89bc054a4075ff1f089
src/deployments/interfaces/IPoolReport.sol	189	08d44dd8a13b08e8bc0b4d3078de5cfe373152f2d401b88b3e3beb9cb
src/deployments/projects/aave-v3-batched/AaveV3BatchOrchestration.sol	11401	cade82af4a6ec7e83b7c72964d3c97f899ac701a11dfad4503bd52b6b
src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3GettersBatchOne.sol	703	48ccd031c9af3d1881129f72b6cf73c361d33a2b605d9677458ab094f
src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3GettersBatchTwo.sol	714	7e6743d68ce5cd20715d602f913fbdb744f3890129c8d43a02c8fb880
src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3HelpersBatchOne.sol	902	96dc8d9aa152bbe104e5e7ca0c411f75fb832409b896272a4cab13cde
src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3HelpersBatchTwo.sol	583	1fc6e81e6991638b3f82239112d1a9d4339667945b8f7b51c73b73de0
src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3L2PoolBatch.sol	574	d49441423fc1cfe7c625e81804b9d9a917620015f38f88f5e293e1403
src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3MiscBatch.sol	596	5e2137f2eb83479d55d2c8d1dc14aabbb90dc0ab900da06990552bc59
src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3PeripheryBatch.sol	1832	e3f875af23e512ef697524cd8e1f797b967660861b7bf5e1607df688a

src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3PoolBatch.sol	637	040188b2cf539b0fd16a7ed4bd8d3facc77e55c8887461ac3b188459
src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3SetupBatch.sol	1971	9ebb6489cfaaa6903bb825937450d29383cdadd81f8ba54c285dad993
src/deployments/projects/aave-v3-batched/batches/AaveV3TokensBatch.sol	550	e10077917a01cc531b3e9f268e2bc3c223f32a9e5bde1cf2b75d234ac
src/deployments/projects/aave-v3-libraries/AaveV3LibrariesBatch1.sol	676	e82dd02d6f3e5223fb9b3fe05b523d7aa4ed02c83565f06a652a62bd5
src/deployments/projects/aave-v3-libraries/AaveV3LibrariesBatch2.sol	1271	97c775e90b63a857df7f562544e0e2dcc0ac3fa4e7a8e5df155eee49c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/.mocharc.js	70	434e1df653523a6bce5e53a62690018b51039b10fab4a734a10948bec
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/.solcover.js	448	9111d1d9d5d8651916cf6e1afb033eeefd3f1ffa2d353a13f4435183
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessControlDefaultAdminRulesHarness.sol	1454	e0ba6d8a937323046f2bbcc72ba70f7406276aa37b562e1a3620048
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessControlHarness.sol	176	a49b1631dee3cd0b22358651751410bda67363f219d4c5dc5d9bcd10
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessManagedHarness.sol	1636	e6d084707582b75bf29e170ec02da237fc21541e793a15b2b17482ed
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/AccessManagerHarness.sol	4475	65fc78a99fd9cfc3daec97c3b5656338e526a7ec639aaa304b185afb
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/DoubleEndedQueueHarness.sol	1399	7473e0ca273983325153604dde0906745542b4ce90bf94984a0c86ea
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC20FlashMintHarness.sol	1028	d14171faf0d2ccb9bf14fd9ad252c07e386689e69a39f0a65a7f5dae
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC20PermitHarness.sol	493	7f5eee48c453af458cec04df5678ee8618dd198d3ef399bd1e9efc543
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC20WrapperHarness.sol	1121	05f6d555cceadef86ae7dde4757897a685ed5c156e6034c7e1a760a8e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC3156FlashBorrowerHarness.sol	405	68d31d5af5df023d29304b43e3720164b00d09c75240e9bad83995a8e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC721Harness.sol	891	69a5144e1ae8249774d795e69f815457f85d32b9aff3f3bcc8c155452

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/ERC721ReceiverHarness.sol	325	ba334a1b77d8b0c5bf566957f03fab538938318f059fc1277ecd36e0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/EnumerableMapHarness.sol	1488	9898955deb052f5c661ba6168e789f4f080f6a2a3411c7ad7412e76d
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/EnumerableSetHarness.sol	890	dc5621c2e221d8bf0e5eb74c841e44ab3f7b7568388f758db919c36e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/InitializableHarness.sol	976	92af00cfefdefb5137d3fc9c0b615fd719a2ecab85832d28346b4d35
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/NoncesHarness.sol	378	112c07190fdc3275661c418dcc9597de383422aa31fe76f861248bef
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol	294	dd7ea7342e518bfdcbe4bf10980c1949e9ba67428f436b4d082b3595
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/OwnableHarness.sol	265	b285dad9f93bed4facd29fab94daea314baf78eab611daa3133323a2
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/PausableHarness.sol	387	d9c391078e05dceaa14d9731fb1542f5675b35670c556b705adb7c80
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/harnesses/TimelockControllerHarness.sol	405	02d61705a0cce4d30449a7250da8e51e9eca48ce5598d962d9eadf68
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/certora/run.js	4107	d2d11e62fd6e5cefbc43ebcf535ca140616e7fab85ce4c69d915dacd
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/AccessControlUpgradeable.sol	8227	af65f33d5d4ee58be1871f806a6e5f76945ab93acc8579905348c0af
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/Ownable2StepUpgradeable.sol	3433	e65937e8c36af5c343406e97399759bd576090c0599b864bbea3501d
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/OwnableUpgradeable.sol	3969	9247b9ad7939d23990dbdc9274917c3762ffb37e5137ef7bbfcc2e2f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/extensions/AccessControlDefaultAdminRulesUpgradeable.sol	17195	a0b367f3d905cd9bd7e2400f0ae9e59f614dee51ee089be7fec63639
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/extensions/AccessControlEnumerableUpgradeable.sol	4738	071bc543877c67cb0e50d0a067af352df2e9edc09e9d3660f18f838a

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/manager/AccessManagedUpgradeable.sol	5973	af836143d788c8f77dedd1e0787d106ece21c01f56dd57098c6c0f0ec
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/access/manager/AccessManagerUpgradeable.sol	32629	cc4a118823d84eeb7736b60208a5658a1addfceada363d3c75afaf704
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/finance/VestingWalletCliffUpgradeable.sol	3047	e1f8c203fd3ad167536df8dfa4fba69c67f02e19121992bf7dc3692f3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/finance/VestingWalletUpgradeable.sol	7298	62620100fc0b9e2abfda587822f3c00165cdeeb34c446705fcc998069
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/GovernorUpgradeable.sol	33538	dafe1155a93969bb87e417d1cebcf349b45089af4cd6ca567e08544e0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/TimelockControllerUpgradeable.sol	18135	242e38ddccb6c86ba0f3e66507ba8ab0ec27211b6918ec86c06cec9ea
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorCountingFractionalUpgradeable.sol	10837	d6d07a8fb58e11e521033c3299c02bccc0e350a5e3a0010dac3cddf07
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorCountingSimpleUpgradeable.sol	4609	d1eda2ca5173abc942a0fe275bbb5ab3a50704f2b426ccd421840e43b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorumUpgradeable.sol	5697	c6d4053375eba3754ccb3eeee8f7164bfa8f074895bf396dd74e6abdc
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorSettingsUpgradeable.sol	5063	ebbf33d35dde1a83b894ed2f0ba878fdf4550bd00245c92cc9fa28211
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorStorageUpgradeable.sol	5554	687b706ebd469ca771e6fdcfd85330b6f716d86780713c36bfc7a1a65
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccessUpgradeable.sol	18106	c7c35f9ba9baafac9e489d2715e6b06640001b01e28f2fe35d0cafbd0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompoundUpgradeable.sol	8204	ad781eaf219aa5b24dcc61785d0b11118299e14ce1bf20c368de292e6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControlUpgradeable.sol	8476	b37e18eb1feefc7bcdb98f31b8da7bc5dce5b2e33fff0801c4e85653f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFractionUpgradeable.sol	5336	41af72239fdd8f7ef590f65f305743226fa3e0bdcf14476e627dd5841

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/extensions/GovernorVotesUpgradeable.sol	3075	bdc8a0b9615effb1359a4fbcbc018b943682e382ba8880951ce95eb95
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/governance/utils/VotesUpgradeable.sol	11059	ec19a0f6732feb2e1276e60346f14ad0dda335f390d908266d09b7ae9
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/metatx/ERC2771ContextUpgradeable.sol	3618	f739bce56b6005c7299a65ee24a8c5402da0e781e76134e9f92b9edc7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/metatx/ERC2771ForwarderUpgradeable.sol	17345	3efd96bd4e3b77aa8d72c28de2fc665b338e3810c44d59b19b61a991e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/package.json	878	c6ffb3c1a939a98f71ac8e9eebd31622e5401225c891be35344a55bb0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/proxy/utils/Initializable.sol	8854	a8b7eafa0fdc7cb5a644c8c61a8e4c51e031d5e1e6f268f72dbe18b76
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/proxy/utils/UUPSUpgradeable.sol	6598	3c76952e97e1cacfec407359b9fc7ae41a739fab804458ba7c0806206
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC1155/ERC1155Upgradeable.sol	15886	6ef323d20ffc6623ea89e3a3efc971ea3e35d2692a7cb6f3afab10bab
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC1155/extensions/ERC1155BurnableUpgradeable.sol	1281	97afd1059918bdf9b365fb10550ea221ef142d45294da21e3dfff1bae
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC1155/extensions/ERC1155PausableUpgradeable.sol	1707	82c23a2f1578461e109829b91fccfd8bde5a204759cd0bffa3976cb58
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC1155/extensions/ERC1155SupplyUpgradeable.sol	4159	10e1d2442f6bf36f8e0525078f9cd53e0a65a9211b00b557dbdcd55e8
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC1155/extensions/ERC1155URIStorageUpgradeable.sol	3292	7d202632221962f77ed8c1b8a9db24f5570ede69839e6da2648594d31
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC1155/utils/ERC1155HolderUpgradeable.sol	1750	7ab0380bad8a304c085fe2d2a7646f10eaedc204d9e4f51c1fd3e1f5c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/ERC20Upgradeable.sol	12169	aaabbd0bac5de418bfd3c3c6429b2e9dbed8fd61fdb1ac1c4ef4434f8
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/ERC1363Upgradeable.sol	5898	9fc9d03c226a7a798940de07f91e848028cc85b65ceb4ecf0a5e4ab80

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20BurnableUpgradeable.sol	1495	15b8cfe5d0c0f93fd9cccdb25eb9b2e6ff6bf555bdf7110db305e5388
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20CappedUpgradeable.sol	2334	e87efc3174cbae107ab5656481651d0a26bf36667d9a37d882c65cfb4
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20FlashMintUpgradeable.sol	6084	ef30fc8af78eb529259a0a3216fc1062a086771d885a2fae618cab715
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20PausableUpgradeable.sol	1611	fcbcb1f80a2b2585dcc2fa0fe2edf5b300e53a5db77352c448250fc51
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20PermitUpgradeable.sol	3200	c538cb63958c81d3d796fae44104d42f2d0fa877a15ae8f5477593869
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20VotesUpgradeable.sol	3928	84cdb63ccc1699bd1816e5b143c10f35396cc1a6d11920f2830da622e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20WrapperUpgradeable.sol	4846	8b26e411d21bbd8d2e3572a2f3370ddced6e0fc4c0caf5ddc73a70d2e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/ERC4626Upgradeable.sol	13605	8c65f46c961932ab4113c4758fbc96aaf350e812b040a201603131be5
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC20/extensions/draft-ERC20TemporaryApprovalUpgradeable.sol	5557	dc027d63a6a3266944fef04599f274e3fbddd75e62702977f0315cc61
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/ERC721Upgradeable.sol	18098	7baa9bd7d920ed5264920052ecbaaede764ad684c5e85b859aeebb1a1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721BurnableUpgradeable.sol	1195	b3c5805a42ec983a1daebdaacf2e3dbdc1dc68f3d14aa9eb307c22c72
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721ConsecutiveUpgradeable.sol	8566	e1be139be8b241797237a2565bf8188431e90c0bcac562995427a7776
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721EnumerableUpgradeable.sol	8798	0d19f100db77d29b4628360ed4186c7911e03d8d45b6130b42232d760
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721PausableUpgradeable.sol	1680	cbaf8b41622a946f665c17b3de0aee2ec93f55d1e89ef9b75735d660f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721RoyaltyUpgradeable.sol	1573	4217cd3f43788f1cb538c16e0dd1d765a013d2497309443afafab3d9e

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721URIStorageUpgradeable.sol	3108	7d950da19da0df704d4ed54a0e5ac944111d5d98b8037fb653bd4539c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721VotesUpgradeable.sol	2140	6c22a84c27c0c12c9fea54db5e5fa95f542f64beafc03dd10bb427dbf
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721WrapperUpgradeable.sol	5341	265e00d60b434aabd5d40d9cb87dd8a6faae545a0e2f9a1954b69d680
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/ERC721/utils/ERC721HolderUpgradeable.sol	1074	5f819dbf73677aecc2a8e7e5309a403e1b6c36296270f878fd54b2859
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/token/common/ERC2981Upgradeable.sol	6476	11ea92eaadaef54892c47211e955925061780d86982671906fee690a7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/ContextUpgradeable.sol	1194	a08e16324da33a9d666dc07a22ae58031c242a3869f6808e55b4b82fc
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/MulticallUpgradeable.sol	1989	45922f4ff1e446b61cb4677ef95833e1cb2b0276dfb8b3e47cae68f59
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/NoncesUpgradeable.sol	2269	d63abfbf20ca119bf162ec5bb343df4b189208d1d0a73657555f68853
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/PausableUpgradeable.sol	3799	de9a20a313d34dd3b454c834606518390c8ead4dcca8137c879401fef
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/ReentrancyGuardTransientUpgradeable.sol	2354	9b7f12fb4521bcc04f278173bff4ce95673936c9066516244ae532b68
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/ReentrancyGuardUpgradeable.sol	4450	11b45418823fd6e961d8db5cf5c2795b08f51f88a66f8e37a38fcd052
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/cryptography/EIP712Upgradeable.sol	8636	e4921efd4791f39deaa0cd71fee74de4f2c8320a99f388b4189df5041
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/contracts/utils/introspection/ERC165Upgradeable.sol	1184	586f77f25f65f2b957d5579c346d39cc883848962a375857c151c5bb1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/docs/config.js	748	d5cdaf3c2d7b2724173f9664210cfae1aa4a700bf2a1f6a7b7820b74b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/docs/templates/helpers.js	1423	c54072a039eb8e30ebdfc050e2366c4fd2d33aaef32693e000b355c28
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/docs/templates/properties.js	2362	6963a4de368ade29eded9c3f8df165186be417f585a2a60c09a400921

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/hardhat.config.js	3094	114298824a9554ccb0e061e2023a4be605726717771508d6f8954d52b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/hardhat/async-test-sanity.js	76	5103b71ce9ab1f95f16435805507b3c3a1ae06aff4dbd2f9e78f3c544
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/hardhat/env-artifacts.js	1019	53209232db89939f0f8e047febfe15adfd52580c65594443e395423c7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/hardhat/ignore-unreachable-warnings.js	2018	5881535d1f4d05527a4481c6f0cd85156309e1623692b0d6a54139da6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/hardhat/remappings.js	508	8c937c074523720f867389503a24c6f1b24b729712995842fbb8fccf1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/hardhat/skip-foundry-tests.js	295	5e594373be07d38818abb95c62e159435c68e291aa230e7d95fc2e38f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/hardhat/task-test-get-files.js	1008	9851350b493983460df169f1c5dedac9c36930ee5bdbddaf977fb5fa7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/SVM.sol	1594	35d3191997b0f778ba623c3f126aa2afacc486d7cbde83aa91cbe4aa0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/halmos-cheatcodes/src/SymTest.sol	357	c5391a942e6ca4a31e1b48668ba80d12e5bc552453470fa153541ea32
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/.mocharc.js	70	434e1df653523a6bce5e53a62690018b51039b10fab4a734a10948bed
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/.solcover.js	448	9111d1d9d5d8651916cf6e1afb033eeefd3f1ffa2d353a13f4435183
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/AccessControlDefaultAdminRulesHarness.sol	1454	e0ba6d8a937323046f2bbcc72ba70f7406276aa37b562e1a362004872
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/AccessControlHarness.sol	176	a49b1631dee3cd0b22358651751410bda67363f219d4c5dc5d9bcd105
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/AccessManagedHarness.sol	1636	e6d084707582b75bf29e170ec02da237fc21541e793a15b2b17482ed9
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/AccessManagerHarness.sol	4475	65fc78a99fd9cfc3daec97c3b5656338e526a7ec639aaa304b185afb3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/DoubleEndedQueueHarness.sol	1399	7473e0ca273983325153604dde0906745542b4ce90bf94984a0c86ea1

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/ERC20FlashMintHarness.sol	1028	d14171faf0d2ccb9bf14fd9ad252c07e386689e69a39f0a65a7f5dae6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/ERC20PermitHarness.sol	493	7f5eee48c453af458cec04df5678ee8618dd198d3ef399bd1e9efc543
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/ERC20WrapperHarness.sol	1121	05f6d555cceadef86ae7dde4757897a685ed5c156e6034c7e1a760a8e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/ERC3156FlashBorrowerHarness.sol	405	68d31d5af5df023d29304b43e3720164b00d09c75240e9bad83995a8e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/ERC721Harness.sol	891	69a5144e1ae8249774d795e69f815457f85d32b9aff3f3bcc8c155452
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/ERC721ReceiverHarness.sol	325	ba334a1b77d8b0c5bf566957f03fab538938318f059fc1277ecd36e06
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/EnumerableMapHarness.sol	1488	9898955deb052f5c661ba6168e789f4f080f6a2a3411c7ad7412e76dc
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/EnumerableSetHarness.sol	890	dc5621c2e221d8bf0e5eb74c841e44ab3f7b7568388f758db919c36e6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/InitializableHarness.sol	976	92af00cfefdefb5137d3fc9c0b615fd719a2ecab85832d28346b4d359
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/NoncesHarness.sol	378	112c07190fdc3275661c418dcc9597de383422aa31fe76f861248bef9
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/Ownable2StepHarness.sol	294	dd7ea7342e518bfdcbe4bf10980c1949e9ba67428f436b4d082b35956
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/OwnableHarness.sol	265	b285dad9f93bed4facd29fab94daea314baf78eab611daa3133323a28
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/PausableHarness.sol	387	d9c391078e05dceaa14d9731fb1542f5675b35670c556b705adb7c80b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/harnesses/TimelockControllerHarness.sol	405	02d61705a0cce4d30449a7250da8e51e9eca48ce5598d962d9eadf686
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/certora/run.js	4107	d2d11e62fd6e5cefbc43ebcf535ca140616e7fab85ce4c69d915dacd0

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/AccessControl.sol	7050	1086a1ad3788972b885ff3f209da510615dde6214d46b29e1cd2a4924
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/IAccessControl.sol	3343	c112f5c86fdc4e862f88d4f5694530342320923ebd5b5e7d9d849355(
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable.sol	3102	38578bd71c0a909840e67202db527cc6b4e6b437e0f39f0c909da32c1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/Ownable2Step.sol	2476	c75345d7b9feef17ae29f2a800ca2f65f8021cf80436a41d6ec00f57f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/extensions/AccessControlDefaultAdminRules.sol	14810	fefdd334836d2fd96871284d4cc3877d95f081bbc54fc179a8572a5f2
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/extensions/AccessControlEnumerable.sol	3373	d6c882c624699389abe9a4d8b6ad1f3d304ad6610221ac1cbd32f909e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/extensions/IAccessControlDefaultAdminRules.sol	8171	c7bbf8bc9e68a131951d23f099b50e8d2737d07a0307dfcb26be0595f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/extensions/IAccessControlEnumerable.sol	1279	f91dc4b5750c1bac7a6a11a6057f14f01121847e6a6284e1200d8a87a
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/manager/AccessManaged.sol	4725	6834e350bc8bedbb042a62f6681f7976186e92e7febac2575bae081d8
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/manager/AccessManager.sol	29876	72f06a0f03f2044d9b3bf036933aca7d589f0b8875a596206d50b696e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/manager/AuthorityUtils.sol	1230	6a78662d327e8c82eee93a4659ddfb62a1f477f8cd9a2319848b3566e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/manager/IAccessManaged.sol	1111	b6cbb31989224829b1bcbcb7c34088eb16362650174da2cc98b2d7e01
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/manager/IAccessManager.sol	16366	11da09673a4026c23d15f88562cc8cfff23646fb8264dad62db7f6ff1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/access/manager/IAuthority.sol	482	9fc27c63a17ed287dd1070ccca4bc9d3250af3d9e0c2c4ebf9517339(

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/finance/VestingWallet.sol	5641	8fd347d2b11c9e6203f29cde5d03bc51b17e94c3c74b93f0a4e5a36a1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/finance/VestingWalletCliff.sol	2018	14981dea962b6c81e253295b702f2a461d7db60ae93715b293e95028c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/Governor.sol	31608	0e94dff852ecc526a7fa21b8af8e91d799a1e50e5edbd1f3b9337829
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/IGovernor.sol	15998	2f73642a69d9ff9033ffbb835dfac260c523e32d65e0eec3259857e59
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/TimelockController.sol	16290	89a4cf0e404a42f13d01efefb5c1b3b1d46641c670b626b1b885330f3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorCountingFractional.sol	9388	06fd91844a6e6c6ed4425cb5238e7c6dc2a99499d6b266286ed9ebdc8
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorCountingSimple.sol	3321	fee9f14eae7b45504e19f2e5dd55e74d7ce05f9733157a5811bd883b8
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorPreventLateQuorum.sol	4354	af733274a4e245341fdce2b827470a162e0f967b6b1f1b3573526b859
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol	3631	f6268357cb5aeb8c2509699f78127b9b360e9bb57c2b4cb1406ca24a4
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorStorage.sol	4251	55ba9882c6d66026a6024cfe1db873754b0974a3859f709b765e35089
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockAccess.sol	15993	676584f6c287cd0efbf388bdf0881a1654f63562b9a7ea6be03cc1a93
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockCompound.sol	6397	ee11bd77cdfeaa113b804edb9ebc3c43e8fdc4a3f8c8dbd618af45e9f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol	6711	4fe02228a581a7b5f0f322834b79a898c5d65e1222573ca8afc0334fe

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotes.sol	2048	bd306880ef79bac2fbd7ba3ed6ecc43bef4f78cbb5e26d12bdc0cc18a
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol	4033	9febb68a832e0bc5e15fee84a1112436c8839f7f2294b3ec103cb1700
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/utils/IVotes.sol	2322	f033b73ce92762d9ed9496b8a0f5f72bd0479e42388da584c2ff276cb
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/governance/utils/Votes.sol	9667	dea1532e5e0d920d9c40a6719a84e71b5de91391c1e2f65bb50d03878
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1155.sol	189	6b08e7a48198dbe997205dad74a6dae1e5024dd4ef38ea7a70285950b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1155MetadataURI.sol	233	15df60a6b44a11ad12c8c6744ebb962834728fa4f20387430312c8143
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1155Receiver.sol	213	ae9854dbfd4d879b6ed765d4de55ac7f9e67598ece010262bf46f3a86
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1271.sol	653	599887e85d375f463f30e3c4cf139ea541e73c7b3535eb040da5e8d81
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1363.sol	4454	54f427f63724d9760211dfa9e0cc5d79d86c0724becd81f8e638e2e27
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1363Receiver.sol	1316	21584d4866c59fed42491cfb43a009ab451d1c387c951c7b7cadc3fda
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1363Spender.sol	1119	6e27f3eafd6190ceea989405d9e6cd15aa00c6530d316f82fffa74641
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC165.sol	192	49abfb8fa26e3f1715fe05948a96e3762b805bd4a77d103eb40ba96b1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1820Implementer.sol	767	9b7704eb411b2ebde03bb2a0a866cab485a21c41891ad79c1acebe04a
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1820Registry.sol	4836	70337a0847da40172c8461693d6048c7a159ee0db9e5df6d8bb6024ab

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC1967.sol	636	886b093d8f7c41f73af42b8e183314b3654531a9d5e11f07c41a5a7f1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC20.sol	181	cb42f0b4d269ba8ef2629c176a7f99bf4fb50837c92f45596b54822b2
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC20Metadata.sol	216	5fb70a9fa6d8e6193c557ea59dd18415bfe7facdf93fcf8ca1a415a9b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC2309.sol	532	fb0568452aff870d2ec0e91c990f7b29d09001fc77c7413897f5fc5cc
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC2612.sol	245	8e9a3e95b74ab333b0d3319b4346293d3c84363bdfc6d95d08894f2bb
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC2981.sol	1114	6a8ea184edb362922fb260ba9c43dc867e3b32cd3547d3de9299344cd
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC3156.sol	263	27ed5fdc9ead61628277367c5fff80ace73defd91a69f9f9d9559a300
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC3156FlashBorrower.sol	900	91bbede9a1163c3522f50f558b0f3d1d9c95c0e404d9a42d30286c1f4
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC3156FlashLender.sol	1453	dd1b735c90f497c80743934aa7ec874aa50c359e001dd19c83caff4a2
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC4626.sol	12184	76ac9a58abb54725e50d19c66583135efc523410f6d6fbcdfc0528c4c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC4906.sol	841	2b81c911f4c289d34f8d11064ce495bb8f49ba9a408df6ee1cbe4020e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC5267.sol	739	efd1ebd1e04b6ef9c3b8781a097588f83da954323f438d54a71dc0650
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC5313.sol	434	8bc20fb9e53bdb556386519448975a15afa3794230a90b6e3050fe00c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC5805.sol	272	6ecc2370599496e6d862c2b4893975ec240f0ef8475daef1d20b5dd1e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC6372.sol	519	2294c70df203a6a38985d064adca030293bec4b7aaa1237b62c7b1a34

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC721.sol	185	`f33ff9bb851371eab816597d29e77dea7947c392de6bce6bea29df343`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC721Enumerable.sol	226	`3f2f9f48dbc9651ff725a00b0349b1a8280bdd309b97654d10e359739`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC721Metadata.sol	220	`9b62abc2c247f42681d4f3261628e510dfe6cea0f433d2174b332739c`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC721Receiver.sol	209	`d3ff9df7e9539f4eb7db7fc788d2e722ea7ba737de738d1c66e929fa6`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC777.sol	6733	`4d3d041b2a0d14e3f2da437ab17db313d14f36a631af84f8a88565d5b`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC777Recipient.sol	1269	`2c2e97190c7201dbec1d043c0515abd8c1f8d9ca3b6e3352c1d659e2c`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/IERC777Sender.sol	1278	`361a409d3a0058d75419d4c6c7340c8e4acc03ac9b98d09f4c0a01b83`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/draft-IERC1822.sol	881	`71190a8ee26dab908d3dad703ccfff09ebfc5850f2f405463e21df21a`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/draft-IERC6093.sol	6538	`56380323009ef4a119d44550b910fde1bff9cedde8f7f4c690152c762`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/interfaces/draft-IERC7674.sol	567	`c9aec3a4d47b7f8a8b4642b6616a685cf414346123daec9aab52eb512`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/metatx/ERC2771Context.sol	3495	`66e42d6798dedb18c2cdc92ca164aefb67ee3d37c90ec5aae0c311719`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/metatx/ERC2771Forwarder.sol	16805	`1e6659e3efa4ead550f6d3023ed30d56d499ddcb63916893ce7d5dbf5`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/package.json	786	`765a3a984fc182b033cc1daa3051c8b5c2d3b75d209765fe5a711b202`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/Clones.sol	5510	`178cb2b6d4e3ce038ce75114c862420f92bdd43360ef902f530139b4a`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/ERC1967/ERC1967Proxy.sol	1718	`03cdbd59c384fe18e74a2a0697ba167e7f545d6a1bbb3d52df502ab4f`

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/ERC1967/ERC1967Utils.sol	6238	2ba1cb9e2c1a0518ac940fa1f10e62fa56f1ba2b13973f36a8b505de6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/Proxy.sol	2670	5f5081378d4bc82b814b0d64990b7f7b9c69697593b73a3341f4a2699
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/BeaconProxy.sol	2311	f006ac05ec8509758348f9966c5aba64d695e99fb2d805eae9658114c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/IBeacon.sol	472	422eabc0e645e24c3a52898f6255b349323b013544a3ebdc4b2d3f7fc
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/beacon/UpgradeableBeacon.sol	2219	26dda9d5bb961b3df26602d49f9f5a0647cfdb78b63cc253aed852703
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/ProxyAdmin.sol	1965	5fac2946d312b6c192751da6b22de349e6ee0acf9d95afeb24d3780c2
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/transparent/TransparentUpgradeableProxy.sol	6546	1a81841003cfbf26875cbcd82f045f727661853bfc6042e17b909f39e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/utils/Initializable.sol	8854	a8b7eafa0fdc7cb5a644c8c61a8e4c51e031d5e1e6f268f72dbe18b76
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/utils/UUPSUpgradeable.sol	6332	09c7406cf8c50d31b77089a6860ad026cd65d48ed5b696e6cad905c4a
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/ERC1155.sol	14532	560b187bb02cf3976455905e4f5bf6311e340e55e1e346a41ebf865e1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/IERC1155.sol	4716	587171cdcc6eb94734c7893c0dea36bc0f2784f1c0186f2000e6be9a6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/IERC1155Receiver.sol	2599	b3da220debe08c174f8848fa4c41cccf3d49e4e23c81d76528df99fb7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/extensions/ERC1155Burnable.sol	997	a8122e8e46870932b21294d5df9f013f6b1381fdad08ea7e7f48efe49
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/extensions/ERC1155Pausable.sol	1353	6bfd11fef86b179cc4369ebfc54926757d10820dd5552044215dc0213

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/extensions/ERC1155Supply.sol	3164	d34254efe73662358ed7f40a9bb4906b6216708bbe334aea360b41565
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/extensions/ERC1155URIStorage.sol	2090	52bcb7aa728be29ef2dd0b328f1300a3748221b5c234ba71f80f97981
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/extensions/IERC1155MetadataURI.sol	677	77eee1fa8944ebb742db88b0edb0376b8ceb035b570950bdae8db7dec
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/utils/ERC1155Holder.sol	1352	8e2baa224856aa31b2b8706b2a9eb9c43694a04cfd02cb7886aba2f88
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC1155/utils/ERC1155Utils.sol	3534	91338a168b1bbe35e59d5c21b259024e965a5e5a554a299900fa7a865
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/ERC20.sol	10895	be0df7e4b899a61a4beb3c8675088de494866438600ce2d529523807b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/IERC20.sol	2780	30edf7394bab78d48b7db3a059248e1ea7c2c77d2ec0e37a13bb91415
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/ERC1363.sol	5466	50a2b134a1e901b4dc2fc0a763ac53cea88cc8300afd8210782331c0f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Burnable.sol	1182	2e6108a11184dd0caab3f3ef31bd15fed1bc7e4c781a55bc867ccedd8
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Capped.sol	1433	cb15f210495f2119cfec53e32738ddb23469d414c45a2d7444c2181a9
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20FlashMint.sol	5772	50a9e14561603af062887bb3820c32cca62e9339042d480a8bed92b63
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Pausable.sol	1261	12919f23b3b408e67b3b9c9543e37b7474e314d8f1c596472fd9201d9
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Permit.sol	2774	75f9f66db047b1413aa45538a53211e7b20479d74c3dd2657335bf4dc
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Votes.sol	3606	f2a0c9b7b4b67cec3ae19dad94454da68da553512f22e4eaf39c46447

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Wrapper.sol	3456	3cb248417b6d39e9b2894826069de17a15ca21555100f563928e5988b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/ERC4626.sol	12314	556f6226a37eca849ecf4801ed5571e24da593bf9a9ee6092f1510c16
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/IERC20Metadata.sol	684	9e7c70ec72d2f7d592e23ea84f3852b04f91f6f644ce57e026349304
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/IERC20Permit.sol	3805	026aca1c8ee4574eb9719dca7dfc33e3e57a618715ae702a675e8a8c9
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/extensions/draft-ERC20TemporaryApproval.sol	5125	362c2ebc6204fc35a0fc941145a41d0d347941d97bee4681162eb1799
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/utils/ERC1363Utils.sol	3293	a32004659b79673c1f41ffd717a6b752a9fe539d776bb485344e2c4a0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC20/utils/SafeERC20.sol	9443	d67b0f3d9302b2ff7cec76776fc2c1f3686082287441c15c6871c0086
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/ERC721.sol	16456	1c470376ac5b8d29fd44139aa0fadf4904ea161ed460050ffd7866e0e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/IERC721.sol	4929	83dcde4af9ba4ded8b6e68e0cb8f4a9430dd23c423f6840d9f93fc6bb
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/IERC721Receiver.sol	997	2eae310f371d9107d81d4b1285f897e56074465f7caeeff90b5e3e177
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721Burnable.sol	880	7b212ebdf844128dd2b3f02f824d7e855983495a75eea9c23852301c3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721Consecutive.sol	7404	d500e45a69dfc5780d90b6f07e99ea62ac8f07cc69e9fb689478acc02
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721Enumerable.sol	7382	26ef6fbb12f45741f07cd0f00a147c34d02a19f37e5a9a329e8c82986
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721Pausable.sol	1328	d773f8c1ad695bad18631cec9f3ddfa337982a75562bb061f09f7ef4f

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721Royalty.sol	1238	5728aad19f726cd62001e01fb1c8857a166b24367a79e93214194bfa0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721URIStorage.sol	2093	ce36b2e59527b8a4890c68ca7f1e6c1b05661c2916660f63b00502c13
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721Votes.sol	1831	37fdb0786bdfedc9e89357a9e9388ee92445ef6e14573e97348d03248
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721Wrapper.sol	4291	e646308e346689526041583bb2a426c5e95fa5bd9e77081fdc635b449
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/IERC721Enumerable.sol	1040	1660995643782d34787929cf39dd3a0d44117f14c3ab278329cb079d5
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/extensions/IERC721Metadata.sol	792	63d104c065c281e8d8e1fabe0eda19ff83d4660ce1378f9dad247122
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/utils/ERC721Holder.sol	795	fa1e231eedfd128232d8f34e9599165fb302c9dee5e58ef009f3b99f7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/ERC721/utils/ERC721Utils.sol	1912	368171cf1ce8adbf7b95515ecf3f2f2ca38b194c38bf43dab07b6e6c0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/token/common/ERC2981.sol	5372	e92ef291a91d7cf4bf178ea19abe680d2d9970f0c2cf24c57f011606
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Address.sol	6033	8228692ef1ccb4cfe5b7cc58324cadd06045e10e386185f9e4d45173c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Arrays.sol	18341	ba9eba95d720954becedb85977a4063ffebdfe56f2647705ef8a04945
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Base64.sol	5211	c3738c1be3c48c5f78e311119a74256f2df0336951369b1d829083845
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Comparators.sol	443	52fb1c8f57967d42a3214bde4a8a414ab25c2e3a844d00e171ca56487
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Context.sol	963	847fda5460fee70f56f4200f59b82ae622bb03c79c77e67af010e31b7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Create2.sol	4466	1ddfef650decd5f4e4bb57ac5f42add20bf90bc8ff716de27b8f22619

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Errors.sol	896	0704b9d6c032cca8512a3bc3f30f49f86f1f03102d2896a3d23e794b8
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Multicall.sol	1695	1f9eaa29689a4810ac91bebef305b700e7d0b387d12de41caa6209ed3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Nonces.sol	1490	9b4cbb85d1f5053c744e83302538eb643a713ffd14bc37665b224f1c6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Packing.sol	44738	b8a34f90631d07edb45e491cbecb40e46022a9b59fb7fe7ac824cd49f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Panic.sol	1973	270fc8401c1a13fae6a7a4a2dd6e381b95d658896701e51f0d3e2688a
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Pausable.sol	2830	6543160582b3c0319a180f31660faf6ba0a8444acbdb03357c09790a9
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/ReentrancyGuard.sol	3384	32fbb1c908ec1b4de85cc1bb10091aebd5816ffe80dfdd5ca5e084fbe
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/ReentrancyGuardTransient.sol	2061	7884e70b6ee5c6f2b0dd7ae298ada9d58c8ae2c67f4489187dd5f639a
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/ShortStrings.sol	4226	c5970e9c77c9a797941fcb9ab8c9a5d0b1227c610a919ee8a04ba061e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/SlotDerivation.sol	5322	08fcc8ff9c33f431aa55eb169597e2894bfc7665cc30756cc0706e32c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/StorageSlot.sol	4182	75704538dcb223239280c6726d9a31cf769a7816718517c997fc7d63b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/Strings.sol	3932	27ab8a578913671cdda422a97e96c2239157be7a7c2cfb6d042ddd696
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/TransientSlot.sol	5069	172a2fd2dadb94effdaa97843e009619162cb887df38d04c6e579229(
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol	7815	0964ddd02f4a7a8cf9ba130e3aeead588ca3d425d5bc13cc4221358c6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/EIP712.sol	6611	e7f41ef62494c6c26ddaaac0f2790fa365b635e7c5aaacbeafba30675

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/Hashes.sol	1035	a83c3f8475456c2e8bf4655314f8e5d6af586f46e9dbd0b827009c57b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/MerkleProof.sol	24336	a174525c74ab5d2f066206ec9cebb6b3c618384c53ec35ad224ac1fbb
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/MessageHashUtils.sol	3703	93e4c09f9c65d37a14d796601b67a67fc918e16957a6328261f8635e1
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/P256.sol	17032	b94e697867944db51efb2f3d0d1ec19877ddfae7066cb5fb7387945e2
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/RSA.sol	8237	036c1fab2a132d7acb7fa0873812f2ad22c873d2efc91032b8ac7a1fc
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/cryptography/SignatureChecker.sol	2338	37a06b31bce546a771a6450bdccf8f88ab3fef1d91e1aa5a2e10324cb
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/introspection/ERC165.sol	912	7fdc4dc9e3872f6a4c1ec9cfa9583a1fc18ccd7a416397a6e698bd5bb
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/introspection/ERC165Checker.sol	5054	4a258c80eb26f4e93b0d80e470ea690d485cf4c0bb35300a693eea251
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/introspection/IERC165.sol	870	7c5c3f98ab876991e7dd34b84d41137e836306eb9f36f6386a631f5be
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/math/Math.sol	28308	68cf79a637995d5ed243c4a5856b42a5e134ee8786a05034e24d7592
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/math/SafeCast.sol	34943	9769274bf53f26a7c7896c526ea1980dc9bea5bf5c2a5fd04870008c4
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/math/SignedMath.sol	2613	1ed50b1056af886752f0fb48a0165d381e69bb4a4b18b893b066dc144
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/structs/BitMaps.sol	2020	12d7dd76e44e30d2d076df04f970a272969f30c2a2d240a89b6e2cac3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/structs/Checkpoints.sol	21425	51fdad936cefb4c63e987e97e516af965fbfca31e1798f380ae16e5b3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/structs/CircularBuffer.sol	5131	471c15bba531238810d7ab94a30e0bad296caedaf194d50810e713d66

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/structs/DoubleEndedQueue.sol	5689	463c51e14acbb0b9afef3f1f6903203cce5798fb168742ccd7e049e03
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/structs/EnumerableMap.sol	32557	4e7258db20d558c64d06ad592e80718dd127d9553dc29632e7d73de26
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/structs/EnumerableSet.sol	12890	ed0804f9dcff9d2dceba8cc83f31669a84491dfcfe510050c9371aa7c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/structs/Heap.sol	10301	d9b945b169c77dd7d941a82e191edb709a31c0fb09e70252c32ec692b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/structs/MerkleTree.sol	7846	547569e45b872344f4be6608ae4c69e074ef0da72e57476f4c17e8505
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/utils/types/Time.sol	5156	79534431c3934b23eafab9d02bda493cfc2ae383ba117a7c9698750c2
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/contracts/vendor/compound/ICompoundTimelock.sol	2357	94caa77588265fd0dd8d58bd687ab2845e5e3858557cd575a4c8bdbb3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/docs/config.js	748	d5cdaf3c2d7b2724173f9664210cfae1aa4a700bf2a1f6a7b7820b74b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/docs/templates/helpers.js	1423	c54072a039eb8e30ebdfc050e2366c4fd2d33aaef32693e000b355c28
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/docs/templates/properties.js	2362	6963a4de368ade29eded9c3f8df165186be417f585a2a60c09a400921
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/hardhat.config.js	3094	114298824a9554ccb0e061e2023a4be605726717771508d6f8954d52b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/hardhat/async-test-sanity.js	76	5103b71ce9ab1f95f16435805507b3c3a1ae06aff4dbd2f9e78f3c544
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/hardhat/env-artifacts.js	1019	53209232db89939f0f8e047febfe15adfd52580c65594443e395423c7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/hardhat/ignore-unreachable-warnings.js	2018	5881535d1f4d05527a4481c6f0cd85156309e1623692b0d6a54139da6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/hardhat/remappings.js	508	8c937c074523720f867389503a24c6f1b24b729712995842fbb8fccf1

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/hardhat/skip-foundry-tests.js	295	5e594373be07d38818abb95c62e159435c68e291aa230e7d95fc2e38f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/hardhat/task-test-get-files.js	1008	9851350b493983460df169f1c5dedac9c36930ee5bdbddaf977fb5fa7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/lib/halmos-cheatcodes/src/SVM.sol	1594	35d3191997b0f778ba623c3f126aa2afacc486d7cbde83aa91cbe4aa0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/lib/halmos-cheatcodes/src/SymTest.sol	357	c5391a942e6ca4a31e1b48668ba80d12e5bc552453470fa153541ea32
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package-lock.json	414672	0b12305e50ac29f985ad2c1b8808842680ff1ddd244ce78803bf45fa4
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/package.json	3431	c57ecc49cdadc103b019cf7617c9415d9678c85f329792bb7518a1978
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/checks/compare-layout.js	662	9db6f11c491c88e94eb7ca6700f50bfca1b6cd0ac5e1842ee797f89bf
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/checks/compareGasReports.js	7020	d6023ec6f9b7ca10b8fd11c515fe945523d611295ce9b56b9282ca45c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/checks/extract-layout.js	1122	2c94e7b5cb32f542c6e4a7dd137a0d567114fa604d447d800013bed1b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/checks/inheritance-ordering.js	1949	b3f0fa6fd440d2b953a929d01f50b5ea3c13040143f402a8c3969258
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/gen-nav.js	984	4705c4cecad88a47dbb0dc8f1d854d17669b74851d57c16d6130cc6eb
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/format-lines.js	422	de8e8ae2542d2db777ff3441efdd1b3f549c5ba473f1071180451c5e2
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/helpers/sanitize.js	190	aa9db8aae572c1076e7d081114673a8fa56e8e228ff2f5e43d945442
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/run.js	2121	6e4641dbcfe2497aee22efd326966f4e0bd68594447bae18e04ee35da
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/Arrays.js	12302	1ba1b9d59a8523fd8a423fb745ec400fbf244c6d982e0c95f3291446

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/Arrays.opts.js	78	4bd89ea1be08ae608a28dbc75c45a54bbf733c0367a988ed2b84e92d0
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/Checkpoints.js	8367	7fd21b768ec4dec279ec9f67b26375df5f9180cc294c5ac919c69482c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/Checkpoints.opts.js	411	47ac1d11a3e082049539e930b28e179cb665ce2c04e64bb434a606a59
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/Checkpoints.t.js	4529	f7d2f5f48d755be28c6fe3df505a961b2042989fc77316f8bdf221891
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/EnumerableMap.js	9028	9ed4c302f2381ab72fcc586229b573e67dbab29c677fbea54aa9cad0a
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/EnumerableMap.opts.js	528	164f1188f6352dc2cf424c4dbc1b92e40d9ffe6a1ffec065d33ffb7a4
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/EnumerableSet.js	7776	424d5ba705cb5fe8094c5bf1c0f136668a3d0e447dfbf1972a57de26b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/EnumerableSet.opts.js	301	5c7a9371981122981dd2f2ae3eb856b4632151e816279403bcd037a00
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/MerkleProof.js	8002	7fd6aca712d3cdcb5aa6ca603747c7713bfb11da4ec3dfbb13e4f865c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/MerkleProof.opts.js	307	b2dd437a8f00e7a973cceaf3d0faaa81f68c6a5e44cc9a48c6a9335c7
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/Packing.js	2746	8fc4918bb789bf933638263c872ce22fc9f68ce6ae4c36d9d1f398b56
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/Packing.opts.js	72	795f4fc5182404c9c21b9d71c8156899c8f6956e5dbf3f74d6cfb6c59
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/Packing.t.js	1601	df80c5e4323bb6b5d58d5f7a0df3de1c4c1fe22ddcab16f141e35db5c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/SafeCast.js	3827	19b182fa8b42bdd1444b448780470d5229126f4dd39478ab87ee822c8
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/Slot.opts.js	632	f566f7646afaa4a9731d38f05870539a2d2bfea84721c320aa1f4dd8a

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/SlotDerivation.js	3582	f61661b71363c9cf872f4a9162740c9d31c5fe3460ce139c9414d4db6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/SlotDerivation.t.js	3235	4fb95dbeefc4fb0e08e1361df4a4614e9f60ae301a414e770606bebf8
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/StorageSlot.js	2321	daf387a4f34b198c78fe70fbeee28d5921630c6243c84fef988d04e4c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/StorageSlotMock.js	1622	17cfce493dcaaa2e85ca1b01eea5bdc0ff8e501a4281c58073dc4852c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/TransientSlot.js	2133	11c898c4383f44d34341d9230593b9cb0b94c27b43a2d4a4d3e9b6bb6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/TransientSlotMock.js	804	5b8320fc0615731a32816a51e6ed535c72eaf8911217a69c66e85c4e4
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/generate/templates/conversion.js	678	134a41ead4e00cff47ef7d0f99b68dea2e730f5a8cc02dbca22f7603f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/helpers.js	155	58660f4bfe243e8720a6001ae4380d4329b2891b973bccc19a53d831c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/release/format-changelog.js	1227	e98c4c231803fb239db92fef68e6191349379c73751e015909c2b384a
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/release/synchronize-versions.js	481	477c2b3c846a9faf36afa1a66d3ed8a7008a80aaec5a096ee7ed4d6a3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/release/update-comment.js	1280	258bad59128bf2f39480fc719a0d8b4b5874d84a877ca00953854f66c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/release/workflow/github-release.js	1660	4b88436e2c81e284ee0875402f21f63bb693ae3da96eac6d18d6cfdef
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/release/workflow/rerun.js	250	e6463d98a64df5794190341fe03aa3123dbac1d7ac46160b95bed3daa
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/release/workflow/set-changesets-pr-title.js	768	05305204f28f947b74ffa055756958d8ed7589ef5ded1b7fe711d1e46
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/release/workflow/state.js	3587	d118f68312375d260a438ebf70d01979fae780d35853b66bd873b72ee

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/remove-ignored-artifacts.js	1318	d760c8c71b7a6936b34c663402ec735f254d157830c6f2df3c1497b59
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/solhint-custom/index.js	2652	ec74c407ef34fcd219172a93948f1b1dd8e68b945883f188ed4788775
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/solhint-custom/package.json	85	61125d076ed3f59db01f41be15267ee9d40191d0d65e3083d515ee881
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/scripts/update-docs-branch.js	2099	8fdd058f08eb817bbf2e85565e8922cc4984a013909d8d4116006c147
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/lib/openzeppelin-contracts/solhint.config.js	619	008c12cfe2a018997f99bd41371fff76958fc1b6fbb6a43ecdd8ef5f9
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package-lock.json	414672	0b12305e50ac29f985ad2c1b8808842680ff1ddd244ce78803bf45fa4
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/package.json	3443	0b1026dd7a8713b67d5449919a4f78473f475217ec9e916b1f3987d1e
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/checks/compare-layout.js	662	9db6f11c491c88e94eb7ca6700f50bfca1b6cd0ac5e1842ee797f89bf
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/checks/compareGasReports.js	7020	d6023ec6f9b7ca10b8fd11c515fe945523d611295ce9b56b9282ca45c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/checks/extract-layout.js	1122	2c94e7b5cb32f542c6e4a7dd137a0d567114fa604d447d800013bed1b
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/checks/inheritance-ordering.js	1949	b3f0fa6fd440d2b953a929d01f50b5ea3c13040143f402a8c3969258
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/gen-nav.js	984	4705c4cecad88a47dbb0dc8f1d854d17669b74851d57c16d6130cc6eb
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/format-lines.js	422	de8e8ae2542d2db777ff3441efdd1b3f549c5ba473f1071180451c5e2
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/helpers/sanitize.js	190	aa9db8aae572c1076e7d081114673a8fa56e8e228ff2f5e43d945442
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/run.js	2121	6e4641dbcfe2497aee22efd326966f4e0bd68594447bae18e04ee35da
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/Arrays.js	12302	1ba1b9d59a8523fd8a423fb745ec400fbf244c6d982e0c95f3291446
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/Arrays.opts.js	78	4bd89ea1be08ae608a28dbc75c45a54bbf733c0367a988ed2b84e92d
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/Checkpoints.js	8367	7fd21b768ec4dec279ec9f67b26375df5f9180cc294c5ac919c69482

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/Checkpoints.opts.js	411	`47ac1d11a3e082049539e930b28e179cb665ce2c04e64bb434a606a59`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/Checkpoints.t.js	4529	`f7d2f5f48d755be28c6fe3df505a961b2042989fc77316f8bdf221891`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/EnumerableMap.js	9028	`9ed4c302f2381ab72fcc586229b573e67dbab29c677fbea54aa9cad0a`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/EnumerableMap.opts.js	528	`164f1188f6352dc2cf424c4dbc1b92e40d9ffe6a1ffec065d33ffb7a4`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/EnumerableSet.js	7776	`424d5ba705cb5fe8094c5bf1c0f136668a3d0e447dfbf1972a57de26b`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/EnumerableSet.opts.js	301	`5c7a9371981122981dd2f2ae3eb856b4632151e816279403bcd037a00`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/MerkleProof.js	8002	`7fd6aca712d3cdcb5aa6ca603747c7713bfb11da4ec3dfbb13e4f865c`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/MerkleProof.opts.js	307	`b2dd437a8f00e7a973cceaf3d0faaa81f68c6a5e44cc9a48c6a9335c7`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/Packing.js	2746	`8fc4918bb789bf933638263c872ce22fc9f68ce6ae4c36d9d1f398b56`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/Packing.opts.js	72	`795f4fc5182404c9c21b9d71c8156899c8f6956e5dbf3f74d6cfb6c59`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/Packing.t.js	1601	`df80c5e4323bb6b5d58d5f7a0df3de1c4c1fe22ddcab16f141e35db5c`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/SafeCast.js	3827	`19b182fa8b42bdd1444b448780470d5229126f4dd39478ab87ee822c8`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/Slot.opts.js	632	`f566f7646afaa4a9731d38f05870539a2d2bfea84721c320aa1f4dd8a`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/SlotDerivation.js	3582	`f61661b71363c9cf872f4a9162740c9d31c5fe3460ce139c9414d4db6`
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/SlotDerivation.t.js	3235	`4fb95dbeefc4fb0e08e1361df4a4614e9f60ae301a414e770606bebf8`

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/StorageSlot.js	2321	daf387a4f34b198c78fe70fbeee28d5921630c6243c84fef988d04e4c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/StorageSlotMock.js	1622	17cfce493dcaaa2e85ca1b01eea5bdc0ff8e501a4281c58073dc4852c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/TransientSlot.js	2133	11c898c4383f44d34341d9230593b9cb0b94c27b43a2d4a4d3e9b6bb6
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/TransientSlotMock.js	804	5b8320fc0615731a32816a51e6ed535c72eaf8911217a69c66e85c4e4
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/generate/templates/conversion.js	678	134a41ead4e00cff47ef7d0f99b68dea2e730f5a8cc02dbca22f7603f
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/helpers.js	155	58660f4bfe243e8720a6001ae4380d4329b2891b973bccc19a53d831c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/release/format-changelog.js	1227	e98c4c231803fb239db92fef68e6191349379c73751e015909c2b384a
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/release/synchronize-versions.js	481	477c2b3c846a9faf36afa1a66d3ed8a7008a80aaec5a096ee7ed4d6a3
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/release/update-comment.js	1280	258bad59128bf2f39480fc719a0d8b4b5874d84a877ca00953854f66c
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/release/workflow/github-release.js	1660	4b88436e2c81e284ee0875402f21f63bb693ae3da96eac6d18d6cfdef
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/release/workflow/rerun.js	250	e6463d98a64df5794190341fe03aa3123dbac1d7ac46160b95bed3daa
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/release/workflow/set-changesets-pr-title.js	768	05305204f28f947b74ffa055756958d8ed7589ef5ded1b7fe711d1e46
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/release/workflow/state.js	3587	d118f68312375d260a438ebf70d01979fae780d35853b66bd873b72ee
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/remove-ignored-artifacts.js	1318	d760c8c71b7a6936b34c663402ec735f254d157830c6f2df3c1497b59
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/solhint-custom/index.js	2652	ec74c407ef34fcd219172a93948f1b1dd8e68b945883f188ed4788775
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/solhint-custom/package.json	85	61125d076ed3f59db01f41be15267ee9d40191d0d65e3083d515ee881
lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/scripts/update-docs-branch.js	2099	8fdd058f08eb817bbf2e85565e8922cc4984a013909d8d4116006c147

lib/solidity-utils/lib/openzeppelin-contracts-upgradeable/solhint.config.js	619	008c12cfe2a018997f99bd41371fff76958fc1b6fbb6a43ecdd8ef5f9
lib/solidity-utils/package-lock.json	47298	a7c2dd97a9bcddd7dd0bbc24a64f8bb191199e1ee1cb675cf39fb1857
lib/solidity-utils/package.json	1026	1134f75ad84e757e302b525d531d85896f123191938137e7056153adb
lib/solidity-utils/script/DeployCreate3Factory.s.sol	548	ea9999f51bf86e79476d6f378491a01b9f71db19771fb06c938470a8d
lib/solidity-utils/script/DeployTransparentProxyFactory.s.sol	390	e97c23cc7b150f4c6c0c1d764a70882d71dc16ca6c8c0a88f870bc1d1
lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/Ownable2StepWithGuardian.sol	1523	aa1f553084a1b43e8d3ee5c8af3ab3e0ffde9ebcd8d24421f0381676
lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/OwnableWithGuardian.sol	1405	fe6accdda84a2cd84c1e1ee78272bdee37474caef987a9d33fdfb9598
lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/UpgradeableOwnableWithGuardian.sol	2840	c9cdc8141640c8bde0e7746d0d7474ea5d5e62f37863e56f188b46163
lib/solidity-utils/src/contracts/access-control/interfaces/IWithGuardian.sol	861	c29e5b26507c8aebba6c527ca7b2e13d51345ffc71191d7f04f869b63
lib/solidity-utils/src/contracts/create3/Create3.sol	5685	6b07f5f8628a6ffe15adbf2578e432c91e36fa256ed3ac5316899bcc0
lib/solidity-utils/src/contracts/create3/Create3Factory.sol	1181	1aab50753bd407eea8f8643680a6965285bed1ae923693e09f0447bc3
lib/solidity-utils/src/contracts/create3/interfaces/ICreate3Factory.sol	1304	b84931d5a68e5e3fd6c89cecd9caded58312e90e7a23cb64ceb16b126
lib/solidity-utils/src/contracts/oz-common/interfaces/IERC20WithPermit.sol	295	26836607977779dfef47bbbdbf1ad921f357d5562009bce6ae046fb3c
lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactory.sol	938	a96f28c251e93ecbe9b95795253774bdc53cad21cbca0ad26463b4704
lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactoryBase.sol	4072	a6d2c97623ac0ccdc258c70c92583fefb6d76eab77054723ce4aba2a4
lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/interfaces/IProxyAdminOzV4.sol	600	656ca9d39211733a177038d9b3f1cdfafa5190a0e4ca25a5b94c46cb2
lib/solidity-utils/src/contracts/transparent-proxy/interfaces/ITransparentProxyFactory.sol	4626	4e3ec13b0802c245be9b3572242301e421d8a73730a937952f97ebe07
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/ChainHelpers.sol	9962	120ee4b122e7ad7b44f627bf842e2258fa54a64ba5198e6a903dd0f9c
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/PermissionlessRescuable.sol	869	7ebffe62e4ffcf39be900346f934da6a175dbe4c44346039688b55e3e
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/Rescuable.sol	1109	b4056444ef602dce91173ca9633d967d050893c0bced667f76507b253
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/Rescuable721.sol	706	bcf613ccb2f36c06cb55b03520c66b02ca0d9d318acdc25c004ed7d56
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/RescuableACL.sol	1148	835b3d0fc5acd5f2b92b2f2c500b55568f8d8e51b78e9fdc7fc732c24

lib/solidity-utils/src/contracts/utils/RescuableBase.sol	1038	69ec34ed50cd18e36c22bdffd933c77b0ee0461c65a1a6a708c757fd8
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/ScriptUtils.sol	6246	876ff2105d07c4d13c5cedd4e38c2879ea5d43f6e5383892b753665dc
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IPermissionlessRescuable.sol	1013	3230169945ae357ebdfc69e6d3123ac83499e1c5fa7dee4754137d558
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IRescuable.sol	936	31f74de49419286a116406d08c6d7c9973efb6119851f3b8a96cc60d8
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IRescuable721.sol	1099	2613b19ce07b44632c4e2d4752312449c0a9a1e4f252adb94e403d2c8
lib/solidity-utils/src/contracts/utils/interfaces/IRescuableBase.sol	1302	b69ea2557f6b2b943e35c5ff4da1edbed8ebf55ecc932e1053915fb43
lib/solidity-utils/zksync/script/DeployTransparentProxyFactoryZkSync.s.sol	377	fe83e1df43ba3fef4824a94d8e307cf95e7a344009492760a78c0f289
lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/TransparentProxyFactoryZkSync.sol	2291	57a38e292f390866ef466bd5816f35da9375c798f021dc189554fbb75
lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/transparent-proxy/interfaces/ITransparentProxyFactoryZkSync.sol	341	3196f6f382883e3580f45cde2d417d385be0a18a0c5855cd3a3e47709
lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/utils/ScriptUtilsZkSync.sol	3511	1b6a90b7e338efa127ca59f27a782ace2ab1b179830b5dac1f50a0899
lib/solidity-utils/zksync/src/contracts/utils/interfaces/ICreate2Factory.sol	217	97f5be77accd440fc9b8f6e65d6aaad31ac3ee669d53850e1b25d73b2